BTS Services informatiques aux organisations — option SISR

Bloc n°1 — Support et mise à disposition de services informatiques

---

TP n°6

Déploiement du service web Apache 2 basé sur le protocole HTTP

Documentation technique : rapport de réalisation et guide pas à pas

---

Client : Les Jardins de Saint-Eloi — Prestataire : IPEOS I Solutions

Environnement : VMware Workstation — Debian 13.7 Trixie — Apache 2.4

Réalisé par : Style Garraway

Classe : BTS SIO 2 (option SISR)

Date : 20 septembre 2026

Sommaire

1. Contexte du projet 3
2. Objectifs 4
2.1. Objectif général 4
2.2. Objectifs opérationnels 4
2.3. Compétences mobilisées 4
3. Prérequis et environnement 5
3.1. Matériel et logiciels : prévu par l'énoncé et utilisé réellement 5
3.2. Plan d'adressage 6
3.3. Accès et outils d'administration 7
3.4. Conventions de ce document 8
4. Étapes de réalisation 9
4.1. Étape 0 — Création des machines virtuelles 9
4.2. Étape 1 — Réalisation de l'infrastructure réseau 13
4.2.1. Configuration réseau du serveur srvlinux 13
4.2.2. Configuration réseau du poste client poste2 18
4.2.3. Tests de connectivité 19
4.3. Étape 2 — Mise à jour des paquets et nommage du serveur 21
4.3.1. Déclaration des dépôts et mise à jour du système 21
4.3.2. Nommage du serveur 24
4.4. Étape 3 — Déploiement du service web Apache 2 26
4.4.1. Installation d'Apache 2 et premier test (points 1 et 2) 27
4.4.2. Analyse des fichiers de configuration (points 1 à 4) 29
4.4.3. Création du site des Jardins de Saint-Eloi (points 5 et 6) 33
4.4.4. Création de l'hôte virtuel (points 7 à 10) 35
4.4.5. Activation du site (point 11) 39
4.4.6. Test d'accès au site (point 12) 41
4.4.7. Analyse des processus Apache (point 13) 44
4.4.8. Analyse des ports d'écoute (point 14) 47
4.4.9. Changement du port d'écoute en 8080 (point 15) 48
4.5. Étape 4 — Contrôle d'accès au site par authentification 51
4.5.1. Création et sécurisation des comptes (points 1, 3, 4 et 5) 52
4.5.2. Configuration de l'authentification dans l'hôte virtuel (points 1, 2 et 4) 55
4.5.3. Tests d'accès et d'authentification (point 5) 57
5. Difficultés rencontrées et solutions 60
5.1. Difficultés de réalisation 60
5.2. Écarts et erreurs relevés dans l'énoncé 60
6. Conclusion et perspectives 62
6.1. Bilan 62
6.2. Perspectives 62
7. Aide-mémoire des commandes 63
8. Sitographie 65

1. Contexte du projet

La société **Les Jardins de Saint-Eloi**, dirigée par Madame Bourgeois, vend en Guadeloupe des fleurs exotiques et des produits locaux (punch, rhum, sirop pays). Elle réalise des compositions florales pour tous types d'événements et propose des idées cadeaux. Aujourd'hui, les clients, locaux et touristes, se déplacent dans l'entreprise pour commander et retirer leurs compositions.

Madame Bourgeois souhaite étendre son activité à toute la France. Elle a décidé d'informatiser ses ventes au moyen d'une application web de commerce électronique accessible par Internet. Un partenariat conclu avec le transporteur GPX Guadeloupe garantit une livraison sous 48 ou 72 heures selon la destination. À la demande de certains clients, des fleurs seront également vendues au détail.

Le projet est confié à l'entreprise de services numériques **IPEOS I Solutions**, implantée en Guadeloupe et en Martinique. Un développeur de l'entreprise réalise l'application. En qualité de stagiaire, j'assiste ce développeur à la demande du responsable de la maîtrise d'œuvre : ma mission consiste à mettre en place l'infrastructure qui hébergera l'application une fois celle-ci opérationnelle.

> **Définition — Maîtrise d'œuvre (MOE)**
> Équipe chargée de réaliser techniquement un projet, par opposition à la maîtrise d'ouvrage (MOA), qui exprime le besoin et valide le résultat.
>
> **Exemple concret.** Madame Bourgeois (MOA) demande un site de vente en ligne ; IPEOS I Solutions (MOE) conçoit l'application et le serveur qui l'héberge.

Ce document présente le déploiement du serveur web **Apache 2** sur un serveur **Debian**, la création du site du domaine `jardinsainteloi.com`, puis la restriction de son accès par authentification.

2. Objectifs

2.1. Objectif général

Mettre en place un serveur web Apache 2 sous Debian, capable d'héberger le futur site de commerce électronique des Jardins de Saint-Eloi, joignable par le nom de domaine `jardinsainteloi.com` et dont l'accès est réservé aux utilisateurs authentifiés.

2.2. Objectifs opérationnels

- Créer les machines virtuelles de la maquette : un serveur et un poste client.
- Configurer un adressage IP statique et vérifier la connectivité entre les machines.
- Déclarer les dépôts officiels Debian et mettre le système à jour.
- Installer Apache 2 et analyser l'organisation de ses fichiers de configuration.
- Créer le site des Jardins de Saint-Eloi et l'hôte virtuel correspondant, avec des journaux dédiés.
- Analyser les processus et les ports d'écoute du service, puis déplacer le service sur le port 8080.
- Restreindre l'accès au site par une authentification de type « basic » avec trois comptes, en protégeant les mots de passe par un hachage robuste.
- Documenter l'ensemble et valider le fonctionnement par des tests.

2.3. Compétences mobilisées

Savoir-faire (référentiel)	Mise en œuvre dans ce TP
Installer et configurer des éléments d'infrastructure	Installation de Debian, configuration réseau, installation d'Apache 2.
Déployer une solution d'infrastructure	Création du site et de l'hôte virtuel `jardinsainteloi.com`.
Administrer un système	Gestion des paquets, des services, des droits et des comptes.
Administrer sur site et à distance	Administration de `srvlinux` en console et par SSH depuis le poste hôte.
Tester l'intégration et l'acceptation	Tests : connectivité, accès au site, port 8080, authentification.
Rédiger la documentation technique	Présent document : rapport de réalisation et guide pas à pas.

3. Prérequis et environnement

L'infrastructure a été réalisée sous forme de maquette virtuelle, sur un seul ordinateur physique.

> **Définition — Machine virtuelle (VM)**
> Ordinateur complet simulé par un logiciel : il possède son propre processeur, sa mémoire, son disque et ses cartes réseau virtuels, et le système installé dedans fonctionne comme sur une machine réelle.
>
> **Exemple concret.** le serveur `srvlinux` est une machine virtuelle Debian qui tourne à l'intérieur du PC Windows de l'étudiant.

> **Définition — Hyperviseur**
> Logiciel qui crée les machines virtuelles et partage entre elles les ressources de l'ordinateur physique.
>
> **Exemple concret.** VMware Workstation attribue 1 Go de mémoire à `srvlinux` et 1 Go au poste client, prélevés sur la mémoire du PC hôte.

3.1. Matériel et logiciels : prévu par l'énoncé et utilisé réellement

L'environnement réel diffère de l'énoncé sur plusieurs points. Chaque écart est justifié ci-dessous ; ses conséquences sont traitées dans l'étape concernée.

Élément	Prévu par l'énoncé	Utilisé réellement	Justification et conséquence
Hyperviseur	VirtualBox 7.2.4	VMware Workstation (compatibilité 25H2)	Hyperviseur disponible sur le poste de travail. Les notions utiles au TP (NAT, réseau isolé) y ont leurs équivalents.
Système du serveur	Debian 12.11 Bookworm, sans interface graphique	Debian 13.7 Trixie, sans interface graphique (installé depuis le média netinst 13.6.0, puis mis à jour)	Version stable en cours. Les dépôts déclarent `trixie` au lieu de `bookworm` (voir 4.3.1).
Poste client Linux (poste2)	Debian 12 avec interface graphique	Debian 13 avec interface graphique GNOME (VM « Debian Client »)	Même version que le serveur. Aucune conséquence sur les tests.
Poste client Windows (poste1), facultatif	Windows 10/11 Professionnel	Non déployé (facultatif)	Les tests clients ont été menés depuis poste2 ; l'administration a été faite par SSH depuis le poste hôte Windows. Le client Windows n'est pas obligatoire : le service web Apache se teste aussi bien depuis un client Linux, comme ici ; un poste Windows reste possible mais facultatif.
Disque des VM	10 Go, contrôleur SATA	10 Go, contrôleur SCSI	Contrôleur proposé par défaut par VMware pour Debian. Aucune conséquence fonctionnelle.
Lecteur CD/DVD	Contrôleur IDE	Contrôleur SATA	Choix par défaut de VMware. Aucune conséquence fonctionnelle.
Mémoire	1 Go	1 Go	Conforme.

Élément	Prévu par l'énoncé	Utilisé réellement	Justification et conséquence
Réseau	Une carte en mode pont, réseau 192.168.X.0/24	Deux cartes sur srvlinux : NAT (`ens33`) et segment LAN isolé (`ens37`), réseau 192.168.60.0/24	Le segment LAN isole la maquette du réseau de la salle ; la carte NAT fournit l'accès Internet nécessaire aux mises à jour.
Noms des cartes	`enp0sX`	`ens33` et `ens37` (srvlinux), `ens33` (poste2)	Noms attribués par Debian selon l'emplacement matériel virtuel de VMware (voir 4.2.1).
Passerelle et DNS	192.168.X.1 et 192.168.X.2	Aucun routeur ni serveur DNS sur le segment LAN	Accès Internet par la carte NAT ; noms résolus par le fichier `/etc/hosts`.

3.2. Plan d'adressage

Définition — Adresse IP et masque de sous-réseau

L'adresse IP identifie une machine sur un réseau. Le masque indique quelle partie de l'adresse désigne le réseau : avec un masque /24 (255.255.255.0), les trois premiers nombres identifient le réseau et le dernier identifie la machine.

Exemple concret. 192.168.60.4 et 192.168.60.10 appartiennent au même réseau 192.168.60.0/24 : les deux machines se parlent directement, sans routeur.

Définition — Passerelle (gateway)

Adresse du routeur auquel une machine confie les paquets destinés à un autre réseau que le sien.

Exemple concret. pour joindre `deb.debian.org` sur Internet, `srvlinux` envoie ses paquets à la passerelle du réseau NAT de VMware, qui les transmet.

Définition — DNS (Domain Name System)

Service qui traduit un nom de domaine en adresse IP.

Exemple concret. un DNS répondrait « 192.168.60.4 » à la question « quelle est l'adresse de www.jardinsainteloi.com ? ».

Définition — DHCP et adressage statique

Avec le DHCP, un serveur attribue automatiquement une adresse à chaque machine qui se connecte. Avec un adressage statique, l'administrateur inscrit lui-même l'adresse dans la configuration : elle ne change jamais.

Exemple concret. la carte NAT de `srvlinux` reçoit son adresse par DHCP, alors que sa carte du segment LAN porte l'adresse fixe 192.168.60.4, pour que les clients retrouvent toujours le site au même endroit.

Définition — NAT et segment LAN (VMware)

En mode NAT, la VM accède à Internet en partageant l'adresse du PC hôte, derrière un routeur virtuel fourni par VMware. Un segment LAN est un réseau virtuel privé qui ne relie que les VM qu'on y raccorde, sans accès extérieur.

Exemple concret. le segment « Jardins de Saint-Eloi » joue le rôle d'un switch posé dans une pièce fermée : seuls `srvlinux` et `poste2` y sont branchés.

Le tableau suivant présente l'adressage réellement utilisé. Le réseau de l'énoncé, 192.168.X.0/24, a été instancié avec X = 60.

Machine	Carte	Réseau	Adresse / masque	Passerelle	Rôle
srvlinux	`ens33`	NAT VMware 192.168.223.0/24	192.168.223.147/24 (DHCP)	Fournie par le DHCP	Accès Internet, administration SSH
srvlinux	`ens37`	Segment LAN 192.168.60.0/24	192.168.60.4/24 (statique)	Aucune	Serveur web Apache 2 du site `jardinsainteloi.com`
poste2	`ens33`	Segment LAN 192.168.60.0/24	192.168.60.10/24 (statique)	192.168.60.1 (déclarée, aucun routeur présent)	Poste client de test
Poste hôte Windows	Carte virtuelle VMware	NAT VMware 192.168.223.0/24	192.168.223.1	—	Poste d'administration (SSH)
poste1	—	—	Non déployé	—	Poste client Windows prévu par l'énoncé

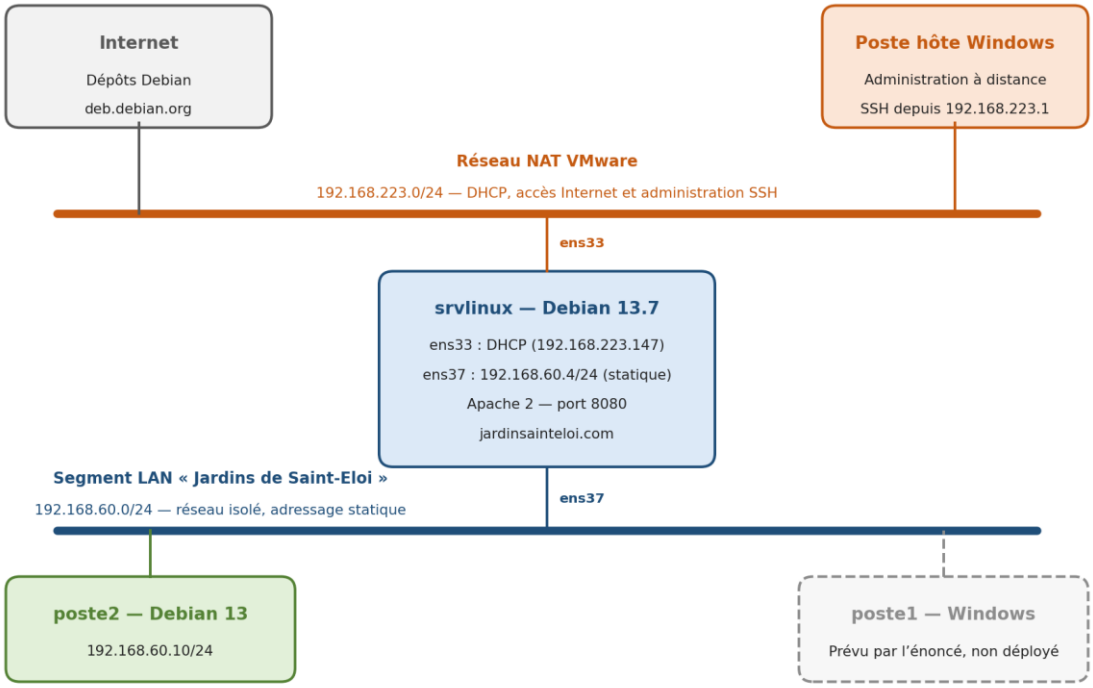


Schéma 1 – Architecture réseau réalisée

3.3. Accès et outils d'administration

> **Définition — SSH (Secure Shell)**
> Protocole qui permet d'ouvrir, à travers une liaison chiffrée, un terminal sur une machine distante.
>
> **Exemple concret.** depuis le terminal Windows du poste hôte, la commande `ssh user@192.168.223.147` ouvre une session sur `srvlinux` ; les commandes tapées s'exécutent sur le serveur.

- Compte utilisateur standard de `srvlinux` : `user`. Compte administrateur : `root`.
- Administration de `srvlinux` : en console VMware, ou par SSH depuis le poste hôte Windows (`ssh user@192.168.223.147`, puis `su -`).

- Éditeur de texte utilisé : `nano`.
- Navigateur de test : Firefox, sur `poste2`.

3.4. Conventions de ce document

- Chaque bloc gris contient **une seule commande**, à recopier telle quelle, puis à valider avec la touche Entrée.
- Les invites `#` (compte root) et `$` (compte utilisateur) visibles sur les captures ne se tapent **jamais** : elles sont affichées par le terminal. Un `#` saisi en début de ligne transforme la commande en commentaire, qui n'est pas exécuté.
- La machine sur laquelle exécuter chaque commande est indiquée dans l'instruction : `srvlinux` ou `poste2`.
- Dans les contenus de fichiers, les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à l'étape.
- Dans `nano` : **Ctrl+O** puis **Entrée** pour enregistrer, **Ctrl+X** pour quitter.

> **Bonne pratique — travailler en root seulement quand c'est nécessaire**
> Ouvrez la session avec le compte `user`, puis passez en root avec `su -` uniquement pour les tâches d'administration, et quittez ce mode avec `exit` dès qu'elles sont terminées. Ce principe du moindre privilège limite les conséquences d'une erreur de frappe.

4. Étapes de réalisation

Chaque étape de l'énoncé fait l'objet d'une sous-partie. Les étapes longues sont découpées en sous-étapes. Toutes suivent le même gabarit : objectif, prérequis, procédure, contenu des fichiers, réponses aux questions de l'énoncé, résultat attendu, captures, point de contrôle et résolution des problèmes.

Les captures sont présentées dans l'ordre chronologique de réalisation, y compris celles qui montrent une erreur : chacune est alors expliquée et renvoie vers la correction.

4.1. Étape 0 — Création des machines virtuelles

a) Objectif

Créer les machines de la maquette : le serveur `srvlinux`, qui hébergera Apache 2, et le poste client `poste2`, qui servira aux tests. Ces machines reproduisent l'infrastructure de l'entreprise sans matériel dédié.

b) Prérequis

- VMware Workstation installé sur le poste hôte.
- Image ISO d'installation de Debian 13 (média netinst 13.6.0).
- Au moins 2 Go de mémoire libre sur le poste hôte pour faire fonctionner les deux VM en même temps.

> **Définition — Image ISO**
> Fichier qui contient l'image complète d'un disque d'installation. La VM le lit comme s'il s'agissait d'un DVD inséré dans son lecteur.
>
> **Exemple concret.** le fichier ISO « netinst » de Debian 13.6.0 est raccordé au lecteur CD/DVD virtuel de `srvlinux` pour lancer l'installation.

c) Procédure

1. Dans VMware Workstation, ouvrez **Fichier > Nouvelle machine virtuelle**, choisissez la configuration « Typique », puis sélectionnez l'image ISO de Debian 13.
2. Nommez la machine « srvlinux » et attribuez-lui les ressources du tableau ci-dessous (1 Go de mémoire, 10 Go de disque).
3. Démarrez la VM et installez Debian. À l'écran « Sélection des logiciels », décochez « environnement de bureau Debian » et « GNOME », puis cochez « serveur SSH » et « utilitaires usuels du système » : le serveur n'aura pas d'interface graphique.
4. Pendant l'installation, définissez le mot de passe du compte `root` et créez le compte utilisateur standard `user`.
5. Créez de la même façon la VM « Debian Client » (poste2) en conservant cette fois l'environnement de bureau GNOME.
6. Éteignez `srvlinux`, ouvrez **VM > Paramètres > Ajouter > Carte réseau**, sélectionnez « Segment LAN », cliquez sur **Segments LAN… > Ajouter** et nommez le segment « Jardins de Saint-Eloi ». Vérifiez que les cases « Connecté » et « Se connecter lors de la mise sous tension » sont cochées.
7. Dans les paramètres de « Debian Client », raccordez sa carte réseau au même segment LAN « Jardins de Saint-Eloi ».

Élément	srvlinux	poste2 (Debian Client)	Énoncé
Mémoire	1 Go	1 Go	1 Go
Processeurs	2	2	Non précisé
Disque dur	10 Go, contrôleur SCSI	10 Go, contrôleur SCSI	10 Go, contrôleur SATA
Lecteur CD/DVD	Contrôleur SATA	Contrôleur SATA	Contrôleur IDE
Carte réseau 1	NAT	NAT à la création, puis segment LAN	Active, mode pont
Carte réseau 2	Segment LAN « Jardins de Saint-Eloi »	—	—
Interface graphique	Non	Oui (GNOME)	Non pour le serveur, oui pour poste2

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est créé ni modifié à cette étape.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé ne pose pas de question à cette étape.

f) Résultat attendu

Les deux machines apparaissent dans la bibliothèque de VMware Workstation, avec les ressources du tableau. Au démarrage, `srvlinux` affiche une invite de connexion en mode texte, et `poste2` un bureau GNOME.

g) Captures

> **Définition — Contrôleur de disque (SATA, SCSI, IDE)**
> Composant, ici virtuel, par lequel le système dialogue avec un disque ou un lecteur. Chaque type correspond à une norme de raccordement différente.
>
> **Exemple concret.** sous VMware, le disque de `srvlinux` est raccordé à un contrôleur SCSI au lieu du contrôleur SATA demandé ; Debian le reconnaît de la même façon et le TP n'en est pas affecté.



Figure 1 – Paramètres de la VM Debian Client (poste2)

Ce que montre la capture. La bibliothèque de VMware Workstation contient le dossier TP6 avec la VM « Debian Client », ainsi que la VM `srvlinux`. Les périphériques de « Debian Client » sont : 1 Go de mémoire, 2 processeurs, un disque de 10 Go (SCSI), un lecteur CD/DVD (SATA) et une carte réseau en mode NAT. Les détails indiquent une VM hors tension, créée le 20/09/2026 à 17:36:03, compatible avec Workstation 25H2. **Rôle de l'étape.** Cette VM constitue `poste2`, le poste client Linux avec interface graphique qui sert aux tests d'accès au site. **Ce que cela valide.** Le poste client existe avec les ressources demandées (1 Go de mémoire, 10 Go de disque). À la date de la capture, sa carte réseau est encore en NAT ; elle a ensuite été raccordée au segment LAN, comme le prouve l'adresse 192.168.60.10 visible en figure 6.

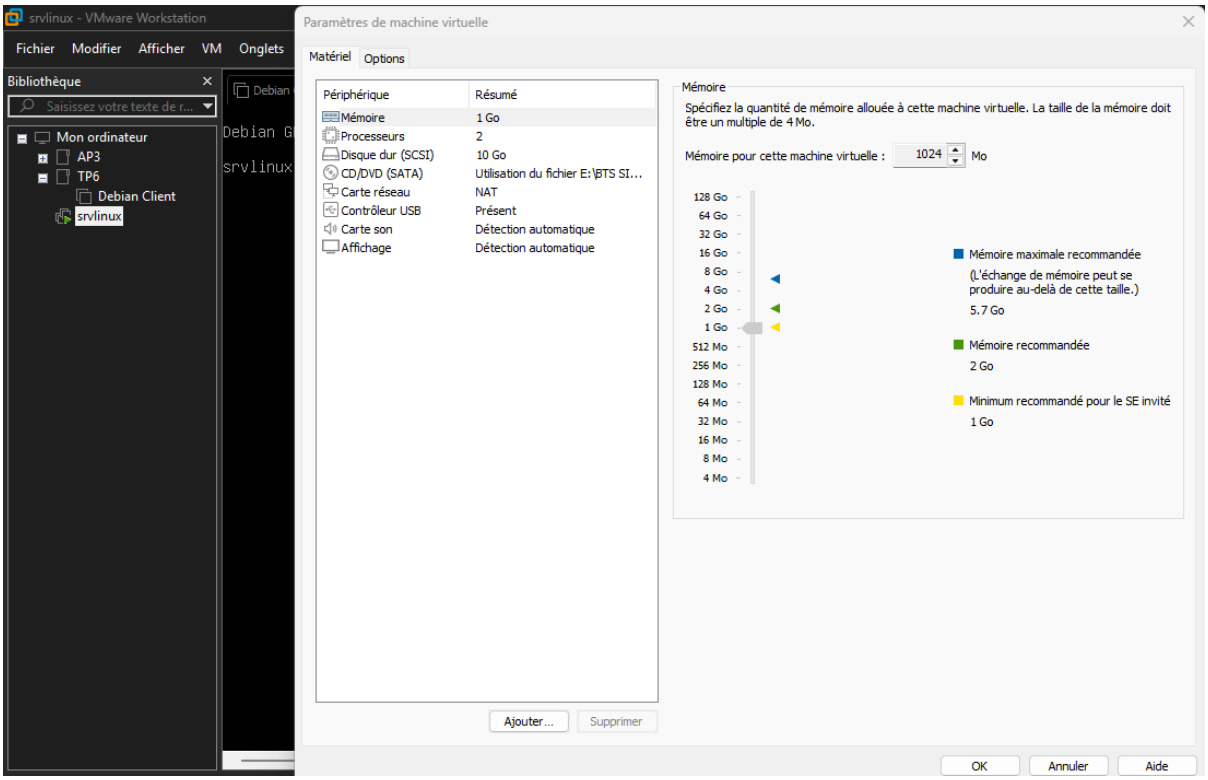


Figure 2 – Paramètres de la VM srvlinux

Ce que montre la capture. La barre de titre indique « srvlinux - VMware Workstation » et la VM `srvlinux` est sélectionnée dans la bibliothèque. La fenêtre des paramètres affiche 1024 Mo de mémoire, 2 processeurs, un disque de 10 Go (SCSI), un lecteur CD/DVD (SATA) relié au fichier ISO et une carte réseau en NAT. **Rôle de l'étape.** Cette VM constitue le serveur qui hébergera Apache 2. **Ce que cela valide.** Le serveur existe avec la mémoire (1 Go) et le disque (10 Go) demandés. À ce stade, il ne possède qu'une carte réseau NAT ; la seconde carte, raccordée au segment LAN, a été ajoutée ensuite.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux`, connectez-vous puis affichez la version du système :

```
cat /etc/os-release
```

La sortie doit contenir `PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"`.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
La VM ne démarre pas sur l'installateur	Lecteur CD/DVD non connecté ou fichier ISO absent	Paramètres de la VM > CD/DVD : cochez « Connecté » et vérifiez le chemin du fichier ISO.
Le serveur démarre en mode graphique	Environnement de bureau installé par erreur	Réinstallez en décochant l'environnement de bureau, ou désactivez-le avec `systemctl set-default multi-user.target`.
L'hôte ralentit fortement	Mémoire insuffisante pour deux VM	Fermez les applications inutiles ou démarrez les VM l'une après l'autre.
Deux VM en conflit sur le réseau après un clonage	Adresses MAC identiques	Générez une nouvelle adresse MAC : Paramètres > Carte réseau > Avancé > Générer.

4.2. Étape 1 — Réalisation de l'infrastructure réseau

Cette étape attribue à chaque machine son adresse IP et vérifie que les machines communiquent. Elle comprend trois sous-étapes : le serveur, le poste client, puis les tests.

4.2.1. Configuration réseau du serveur srvlinux

a) Objectif

Attribuer au serveur l'adresse fixe 192.168.60.4 sur la carte raccordée au segment LAN, pour que les clients le retrouvent toujours à la même adresse, et conserver la carte NAT en DHCP pour l'accès Internet et l'administration SSH.

b) Prérequis

- Étape 0 validée : `srvlinux` possède une carte NAT et une carte sur le segment LAN, toutes deux connectées.
- Mot de passe du compte `root` connu.

> **Définition — root et su**
> `root` est le compte administrateur de Linux : il a tous les droits. La commande `su -` permet de devenir root depuis un compte ordinaire, après saisie du mot de passe de root.
>
> **Exemple concret.** modifier `/etc/network/interfaces` exige d'être root ; l'invite passe alors de `user@srvlinux:~$` à `root@srvlinux:~#`.

> **Définition — Noms d'interfaces prévisibles**
> Debian nomme les cartes réseau d'après leur emplacement matériel, et non plus `eth0`, `eth1`. « en » signifie Ethernet et « s33 » l'emplacement 33. Le nom dépend donc de l'hyperviseur.
>
> **Exemple concret.** sous VirtualBox, la carte s'appelle souvent `enp0s3` ; sous VMware, les deux cartes de `srvlinux` s'appellent `ens33` et `ens37`.

> **Définition — Adresse MAC**
> Identifiant unique d'une carte réseau, de la forme `00:0c:29:69:32:71`. Il permet de faire correspondre une carte vue par Debian à une carte déclarée dans VMware.
>
> **Exemple concret.** `ens37` a pour adresse MAC `00:0c:29:69:32:7b` ; la même valeur apparaît dans VMware, dans les paramètres avancés de la carte réseau 2.

> **Définition — ifupdown et NetworkManager**
> Deux outils de gestion du réseau sous Debian. ifupdown lit `/etc/network/interfaces` et se pilote avec le service `networking`. NetworkManager, utilisé par les bureaux graphiques, stocke ses propres réglages. Une même carte ne doit être gérée que par l'un des deux.
>
> **Exemple concret.** sur le serveur sans interface graphique, ifupdown gère les cartes ; sur `poste2`, NetworkManager gère la carte depuis les paramètres de GNOME.

> **Définition — systemd et systemctl**
> systemd est le programme qui démarre et surveille les services de Linux. La commande `systemctl` permet de lui demander de démarrer, arrêter, relancer ou afficher l'état d'un service.
>
> **Exemple concret.** `systemctl restart networking` relance le service réseau pour appliquer le nouveau fichier de configuration.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, connectez-vous avec le compte `user`, puis passez en root :

```
su -
```

2. Sur `srvlinux`, affichez les cartes réseau et relevez leur nom et leur adresse MAC :

```
ip a
```

3. Dans VMware, ouvrez **VM > Paramètres**, sélectionnez chaque carte, puis **Avancé** : comparez les adresses MAC. Dans cette réalisation, `ens33` (`00:0c:29:69:32:71`) correspond à la carte NAT et `ens37` (`00:0c:29:69:32:7b`) à la carte du segment LAN.

4. Sur `srvlinux`, sauvegardez le fichier d'origine :

```
cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
```

5. Sur `srvlinux`, ouvrez le fichier de configuration du réseau :

```
nano /etc/network/interfaces
```

6. Remplacez son contenu par celui du point d), enregistrez (Ctrl+O, Entrée) et quittez (Ctrl+X).

7. Sur `srvlinux`, relancez le service réseau (les commandes `/etc/init.d/networking restart` et `service networking restart` de l'énoncé sont équivalentes) :

```
systemctl restart networking
```

8. Sur `srvlinux`, vérifiez les adresses obtenues :

```
ip a
```

> **Bonne pratique — sauvegarder avant de modifier**
> Avant de modifier un fichier de configuration, faites-en une copie (`.bak`). En cas d'erreur, `cp /etc/network/interfaces.bak /etc/network/interfaces` rétablit l'état initial.

d) Contenu des fichiers

Fichier : `/etc/network/interfaces` — machine : srvlinux

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

auto lo
iface lo inet loopback

# Carte 1 (NAT VMware) : accès Internet et administration SSH
auto ens33
iface ens33 inet dhcp
```

```
# Carte 2 (segment LAN Jardins de Saint-Eloi) : réseau de l'infrastructure
auto ens37
iface ens37 inet static
    address 192.168.60.4
    netmask 255.255.255.0
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

> **Attention — pas de passerelle ni de DNS sur la carte du segment LAN**
> L'énoncé prévoit `gateway 192.168.X.1` et `dns-nameservers 192.168.X.2`. Le segment LAN ne comporte ni routeur ni serveur DNS : ces lignes sont donc omises sur `ens37`. Une passerelle déclarée sur `ens37` remplacerait en outre la route par défaut fournie par le DHCP de la carte NAT, et le serveur perdrait l'accès Internet. Une machine ne doit avoir qu'une seule route par défaut.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Question : indiquez le rôle de chaque paramètre du fichier `/etc/network/interfaces`.

Paramètre	Rôle
`auto ens37`	Active automatiquement l'interface au démarrage du système et lors de `systemctl restart networking`.
`iface ens33 inet dhcp`	Déclare que l'interface obtient sa configuration IPv4 (adresse, masque, passerelle, DNS) auprès d'un serveur DHCP.
`iface ens37 inet static`	Déclare une configuration IPv4 fixe, décrite par les lignes indentées qui suivent.
`address`	Adresse IP attribuée à l'interface : ici 192.168.60.4.
`netmask`	Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 délimite le réseau 192.168.60.0/24.
`gateway`	Adresse du routeur utilisé pour joindre les autres réseaux. Non utilisée sur `ens37` (aucun routeur sur le segment).
`dns-nameservers`	Serveur DNS utilisé pour résoudre les noms. Non utilisé sur `ens37` (aucun DNS sur le segment).
`auto lo` / `iface lo inet loopback`	Active l'interface de bouclage `lo` (127.0.0.1), par laquelle la machine communique avec elle-même.
`source /etc/network/interfaces.d/*`	Inclut les fichiers de configuration complémentaires placés dans ce répertoire.

f) Résultat attendu

La commande `ip a` affiche `ens33` à l'état `UP` avec une adresse 192.168.223.x/24 marquée `dynamic`, et `ens37` à l'état `UP,LOWER_UP` avec `inet 192.168.60.4/24`, sans la mention `dynamic`. Aucune carte n'affiche `NO-CARRIER`.

g) Captures

Les trois captures suivantes retracent les tentatives successives. La configuration finale correcte est celle du point d) ;. La connectivité obtenue après correction est prouvée par la figure 7.

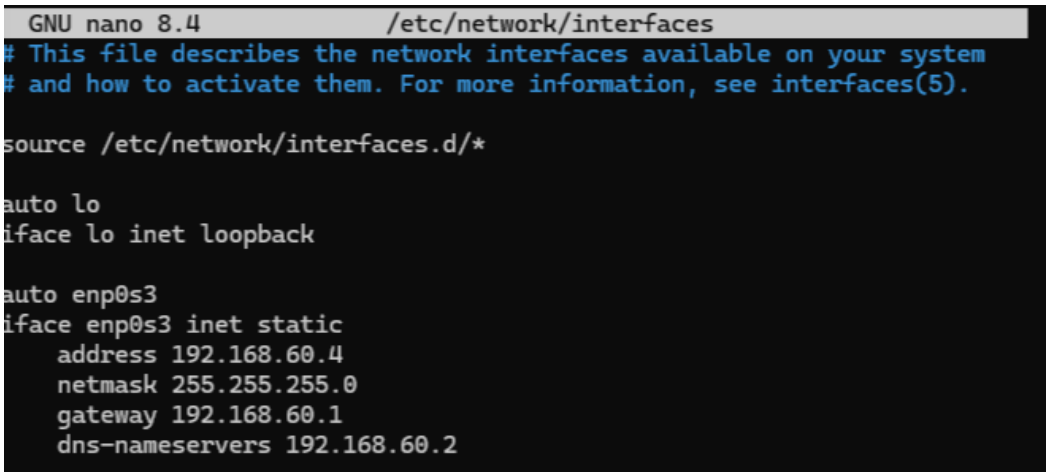


Figure 3 – Première version du fichier interfaces (erreur)

Ce que montre la capture. L'éditeur `nano` affiche `/etc/network/interfaces` : l'interface `lo` et un bloc statique pour `enp0s3` avec `address 192.168.60.4`, `netmask 255.255.255.0`, `gateway 192.168.60.1` et `dns-nameservers 192.168.60.2`. Le message « [15 lignes écrites] » confirme l'enregistrement. **Rôle de l'étape.** Déclarer l'adresse statique du serveur conformément au plan d'adressage. **Ce que cela valide.** Les valeurs d'adressage sont correctes, mais le nom de carte `enp0s3`, repris de l'énoncé, n'existe pas sur ce serveur : le service `networking` échouait au redémarrage. Le nom a été corrigé en figure 4.

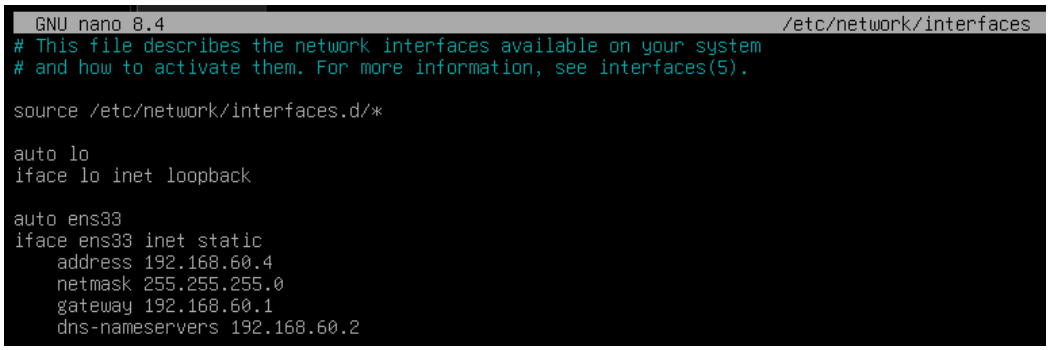


Figure 4 – Fichier interfaces après correction du nom de carte

Ce que montre la capture. Le même fichier déclare désormais `auto ens33` et `iface ens33 inet static`, avec les mêmes valeurs d'adressage que la figure 3. **Rôle de l'étape.** Utiliser le nom réel de la carte, relevé avec `ip a`. **Ce que cela valide.** Le service réseau applique maintenant la configuration. En revanche, `ens33` est la carte NAT et non la carte du segment LAN : le résultat est montré en figure 5.

> **Définition — NO-CARRIER**
>
> Indique qu'une carte est activée mais ne détecte aucun signal sur son lien, comme un câble débranché. La carte reste alors à l'état `DOWN` et ne peut rien émettre.
>
> **Exemple concret.** une carte virtuelle déconnectée dans VMware, ou raccordée à un réseau différent de celui attendu, rend toute communication impossible malgré une adresse IP correcte.

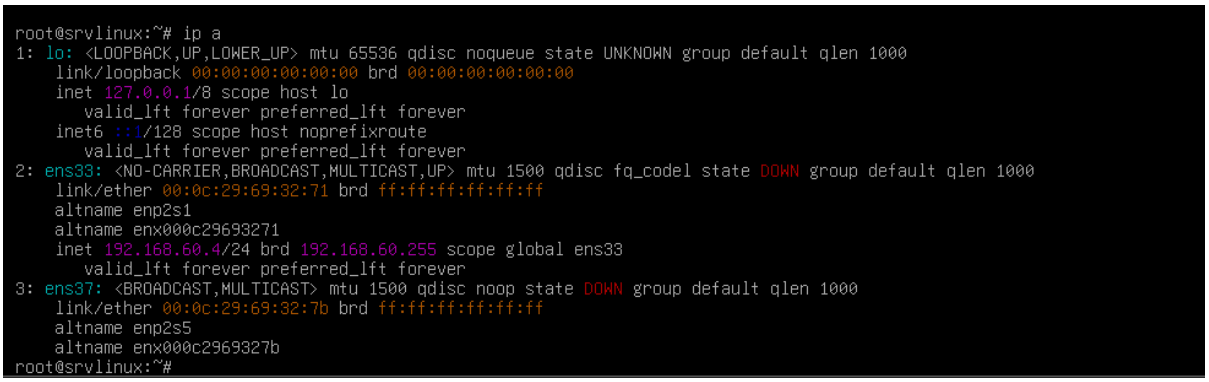


Figure 5 – État des cartes réseau : adresse sur la mauvaise carte

Ce que montre la capture. La commande `ip a` montre `ens33` avec l'adresse 192.168.60.4/24 mais les mentions `NO-CARRIER` et `state DOWN`, et `ens37` (`00:0c:29:69:32:7b`) à l'état `DOWN` sans adresse. **Rôle de l'étape.** Vérifier l'application de la configuration réseau. **Ce que cela valide.** La configuration est appliquée, mais sur une carte sans lien actif : le serveur ne peut pas joindre `poste2`. L'adresse 192.168.60.4 doit être portée par `ens37`, raccordée au segment LAN, et `ens33` repasser en DHCP (fichier du point d)). La communication rétablie est prouvée en figure 7.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux`, affichez l'état résumé des cartes :

```
ip -br addr
```

Attendu : une ligne `ens37 UP 192.168.60.4/24` et une ligne `ens33 UP 192.168.223.x/24`.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
« Job for networking.service failed »	Nom de carte inexistant dans le fichier (`enp0s3`) ou erreur de syntaxe	Lancez `ifup -v ens37` ou `journalctl -xeu networking.service` pour lire la ligne fautive ; comparez avec les noms affichés par `ip a`.
`NO-CARRIER`, état `DOWN`	Carte déconnectée dans VMware ou adresse placée sur la mauvaise carte	Cochez « Connecté » dans VMware ; placez l'adresse sur la carte raccordée au segment LAN.
Adresse marquée `dynamic noprefixroute`	NetworkManager gère la carte à la place d'ifupdown	`systemctl is-active NetworkManager` ; sur le serveur, désactivez-le avec `systemctl disable --now NetworkManager` (depuis la console, pas en SSH).
Le serveur perd l'accès Internet	Passerelle déclarée sur `ens37`	Supprimez la ligne `gateway` de `ens37` ; vérifiez avec `ip route` qu'une seule ligne `default` existe.
Toutes les cartes à l'état `DOWN`	Échec global du service : une interface `auto` en erreur bloque les autres	Corrigez l'interface fautive ; en urgence : `ip link set ens33 up` puis `dhclient ens33`.

4.2.2. Configuration réseau du poste client poste2

a) Objectif

Attribuer au poste client l'adresse fixe 192.168.60.10 sur le segment LAN, afin qu'il puisse joindre le serveur.

b) Prérequis

- Carte réseau de « Debian Client » raccordée au segment LAN « Jardins de Saint-Eloi » dans VMware.
- Session GNOME ouverte sur `poste2`.

> **Attention — DHCP puis statique : écart avec l'énoncé**
> L'énoncé demande de configurer d'abord les postes en DHCP. Le segment LAN ne comporte aucun serveur DHCP : un poste en DHCP n'obtiendrait aucune adresse. Le poste a donc été configuré directement en statique, conformément au schéma de l'annexe qui indique « Adresse IP : statique ».

c) Procédure

1. Sur `poste2`, ouvrez **Paramètres > Réseau**, puis cliquez sur la roue dentée de la connexion « Filaire ».
2. Dans l'onglet **IPv4**, choisissez la méthode « Manuel » et saisissez l'adresse `192.168.60.10`, le masque `255.255.255.0` et la passerelle `192.168.60.1`.
3. Cliquez sur **Appliquer**, puis désactivez et réactivez la connexion filaire pour appliquer les réglages.
4. Sur `poste2`, ouvrez un terminal et vérifiez l'adresse :

```
ip a
```

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié à la main : NetworkManager enregistre la connexion dans le répertoire `/etc/NetworkManager/system-connections/`.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé demande de configurer les interfaces à l'aide du plan d'adressage : `poste2` reçoit 192.168.60.10/24. La passerelle 192.168.60.1 a été déclarée conformément au schéma, bien qu'aucun routeur ne soit présent sur le segment ; elle n'a aucune incidence sur les tests, qui restent à l'intérieur du réseau 192.168.60.0/24.

f) Résultat attendu

L'onglet « Détails » de la connexion filaire affiche l'adresse IPv4 192.168.60.10, et `ip a` montre `inet 192.168.60.10/24` sur la carte `ens33` de `poste2`.

g) Captures



Figure 6 – Configuration réseau de poste2

Ce que montre la capture. La fenêtre « Filaire » de GNOME affiche une vitesse de 1000 Mb/s, l'adresse IPv4 192.168.60.10, l'adresse matérielle `00:0C:29:EC:63:20` et la route par défaut 192.168.60.1. La connexion automatique est activée. **Rôle de l'étape.** Donner au poste client une adresse fixe dans le réseau de l'infrastructure. **Ce que cela valide.** Le poste client appartient au réseau 192.168.60.0/24, comme le serveur, avec l'adresse prévue par le plan d'adressage.

h) Point de contrôle

Sur `poste2`, dans un terminal :

```
ip -br addr
```

Attendu : une ligne `ens33 UP 192.168.60.10/24`.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
L'adresse ne change pas	Connexion non réactivée après modification	Désactivez puis réactivez la connexion filaire, ou exécutez `nmcli connection up` suivi du nom de la connexion.
Adresse en 192.168.223.x	Carte de la VM encore en NAT	Raccordez la carte au segment LAN dans les paramètres VMware.
Aucune adresse IPv4	Méthode DHCP sur un segment sans serveur DHCP	Passez la méthode IPv4 en « Manuel ».

4.2.3. Tests de connectivité

a) Objectif

Vérifier que le serveur et le poste client communiquent sur le segment LAN, et que le serveur accède à Internet, avant d'installer le moindre service.

b) Prérequis

- Sous-étapes 4.2.1 et 4.2.2 validées.

> **Définition — ping**
> Commande qui envoie de petits messages de test (protocole ICMP) à une machine et mesure si, et en combien de temps, elle répond. L'option `-c 4` limite l'envoi à quatre messages.
>
> **Exemple concret.** si `ping -c 4 192.168.60.10` reçoit quatre réponses, la communication réseau entre les deux machines fonctionne ; un problème ultérieur viendra donc du service, pas du réseau.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, en root, testez le poste client :

```
ping -c 4 192.168.60.10
```

2. Sur `poste2`, testez le serveur :

```
ping -c 4 192.168.60.4
```

3. Sur `srvlinux`, testez l'accès à Internet et la résolution de noms par la carte NAT :

```
ping -c 4 deb.debian.org
```

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié à cette étape.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé demande de tester la connectivité entre les VM : le test de `srvlinux` vers `poste2` est concluant (figure 7).

f) Résultat attendu

Chaque commande affiche quatre lignes « 64 bytes from … » puis le bilan `4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss`.

g) Captures

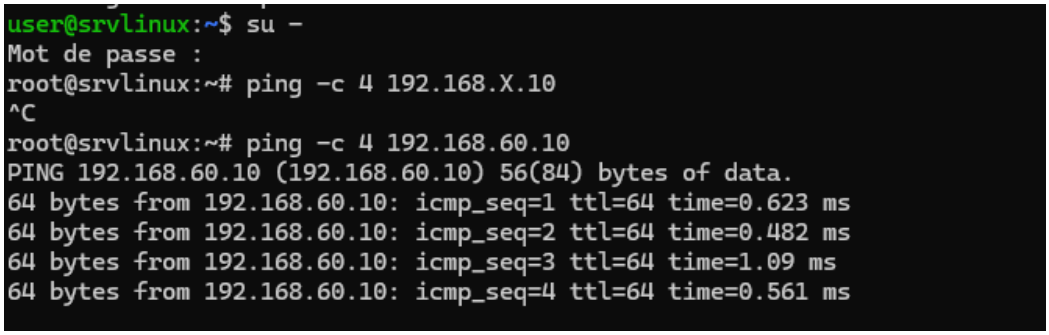


Figure 7 – Test de connectivité de srvlinux vers poste2

Ce que montre la capture. Depuis une session ouverte avec le compte `user`, la commande `su -` fait passer en root. Une première commande `ping -c 4 192.168.X.10`, recopiée avec la valeur générique de l'énoncé, reste sans réponse et est interrompue (^C). La commande `ping -c 4 192.168.60.10` reçoit ensuite quatre réponses, avec un TTL de 64 et des temps compris entre 0,48 et 1,09 ms. **Rôle de l'étape.** Vérifier la communication entre le serveur et le poste client avant de déployer le service web. **Ce que cela valide.** Le serveur joint le poste client sur le segment LAN : la configuration réseau finale est fonctionnelle. La première tentative illustre une erreur à éviter : toute valeur « X » de l'énoncé doit être remplacée par la valeur réelle (60).

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux` :

```
ping -c 1 192.168.60.10
```

Attendu : `1 received, 0% packet loss`.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
« Destination Host Unreachable »	Aucune machine ne répond à cette adresse sur le réseau local : machine éteinte, adresse absente ou VM sur un autre réseau virtuel	Vérifiez avec `ip a` l'adresse de chaque machine et, dans VMware, que les deux cartes sont sur le même segment LAN.
Aucune réponse, pas de message	Adresse invalide (par exemple `192.168.X.10`)	Interrompez avec Ctrl+C et saisissez l'adresse réelle.
« Temporary failure in name resolution »	Pas d'accès Internet ou pas de DNS sur la carte NAT	Vérifiez `ip route` (ligne `default via … dev ens33`) et le contenu de `/etc/resolv.conf`.

4.3. Étape 2 — Mise à jour des paquets et nommage du serveur

4.3.1. Déclaration des dépôts et mise à jour du système

a) Objectif

Déclarer les dépôts officiels de Debian 13 afin d'installer des logiciels sûrs et à jour, puis appliquer les dernières mises à jour, notamment les correctifs de sécurité.

b) Prérequis

- Accès Internet de `srvlinux` par la carte NAT (test `ping -c 4 deb.debian.org` concluant).
- Session root sur `srvlinux`.

> **Définition — Paquet et apt**
> Un paquet est une archive contenant un logiciel prêt à installer et la liste des autres paquets dont il dépend. `apt` est le gestionnaire de paquets de Debian : il télécharge, installe et met à jour les paquets en résolvant ces dépendances.
>
> **Exemple concret.** `apt install apache2` installe le serveur web et, automatiquement, les paquets `apache2-bin` et `apache2-utils` dont il a besoin.

> **Définition — Dépôt et miroir**
> Un dépôt est un serveur qui met les paquets d'une distribution à disposition. Un miroir est une copie de ce dépôt hébergée à un autre endroit pour répartir la charge.
>
> **Exemple concret.** `deb.debian.org` redirige automatiquement vers le miroir officiel le plus proche.

> **Attention — Debian 13 et non Debian 12**
> L'énoncé déclare les dépôts de Debian 12 (`bookworm`). Le serveur fonctionne sous Debian 13 (`trixie`) : déclarer `bookworm` sur ce système mélangerait deux versions et risquerait de casser des dépendances. Toutes les lignes utilisent donc `trixie`. La section `non-free-firmware`, qui regroupe les micrologiciels depuis Debian 12, est ajoutée. Le dépôt de sécurité est déclaré avec l'adresse `security.debian.org`, reprise du fichier généré par l'installateur ; l'adresse `deb.debian.org/debian-security` de l'énoncé est également valide.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, vérifiez la version du système :

```
cat /etc/os-release
```

2. Sur `srvlinux`, sauvegardez la liste des dépôts :

```
cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
```

3. Sur `srvlinux`, ouvrez la liste des dépôts :

```
nano /etc/apt/sources.list
```

4. Complétez chaque ligne active avec les sections `contrib non-free` pour obtenir le contenu du point d), enregistrez et quittez. Laissez en commentaire la première ligne d'origine, qui commence par `#deb cdrom:` : réactivée, elle ferait réclamer le média d'installation à chaque commande.

5. Sur `srvlinux`, mettez à jour la liste des paquets disponibles :

```
apt update
```

6. Sur `srvlinux`, installez les mises à jour :

```
apt upgrade
```

7. Sur `srvlinux`, vérifiez l'origine des paquets :

```
apt policy
```

d) Contenu des fichiers

Fichier : `/etc/apt/sources.list` — machine : srvlinux

```
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main contrib non-free non-free-firmware

deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main contrib non-free
non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main contrib non-free
non-free-firmware

deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main contrib non-free non-free-
firmware
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

Modification apportée : le fichier généré par l'installateur ne déclarait que les sections `main` et `non-free-firmware`. Les sections `contrib` et `non-free`, demandées par l'énoncé, ont été ajoutées à chaque ligne. Les lignes de commentaire générées par l'installateur (dont la ligne `#deb cdrom:`) ne sont pas reproduites ci-dessus : elles peuvent être conservées sans effet.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Question : indiquez le rôle des lignes du fichier `sources.list`.

Élément	Rôle
`deb`	Dépôt de paquets binaires, déjà compilés et prêts à installer.
`deb-src`	Dépôt des codes sources des paquets, utile uniquement pour recompiler un logiciel.
`http://deb.debian.org/debian/`	Adresse du dépôt principal de Debian (redirection vers le miroir le plus proche).
`trixie`	Nom de la version de Debian visée (Debian 13).
`trixie-security`	Dépôt des correctifs de sécurité, publiés dès qu'une faille est corrigée.
`trixie-updates`	Mises à jour importantes publiées entre deux versions intermédiaires.
`main`	Logiciels entièrement libres.
`contrib`	Logiciels libres qui dépendent d'un composant non libre.
`non-free`	Logiciels non libres.
`non-free-firmware`	Micrologiciels non libres (cartes réseau, Wi-Fi, processeurs).

Question : indiquez les opérations effectuées par `apt update` et `apt upgrade`.

- `apt update` ne met aucun logiciel à jour : il télécharge, depuis chaque dépôt déclaré, la liste actualisée des paquets disponibles et de leurs versions, après en avoir vérifié la signature.
- `apt upgrade` compare cette liste aux paquets installés, puis télécharge et installe les versions plus récentes.

> **Définition — Signature numérique des dépôts**
> Chaque dépôt publie un index signé avec la clé privée de Debian ; `apt` vérifie cette signature avec les clés publiques livrées avec le système avant d'installer quoi que ce soit.
>
> **Exemple concret.** si un serveur pirate se faisait passer pour `deb.debian.org`, `apt` refuserait ses paquets car leur signature ne correspondrait pas. C'est pourquoi l'adresse en `http://` ne constitue pas une faille ici.

> **Bonne pratique — ne jamais contourner une erreur de signature**
> L'option `--allow-unauthenticated` d'`apt` ne doit jamais être utilisée sur un serveur. N'ajoutez pas non plus de dépôt tiers sans nécessité : cela revient à autoriser son propriétaire à installer des logiciels en root sur la machine.

f) Résultat attendu

Résultat relevé lors de la réalisation :

```
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
```

La commande `apt policy` indique l'origine `o=Debian` et la version `v=13.7` pour chaque dépôt ; aucune ligne ne mentionne `bookworm`.

g) Captures

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux` :

```
apt update
```

Attendu : aucune ligne commençant par `Err:` ou `W:` dans la sortie.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
« Échec de la résolution de deb.debian.org »	Pas d'accès Internet ou pas de DNS	Revenez au test `ping -c 4 deb.debian.org` (4.2.3).
Avertissements « configuré plusieurs fois »	Dépôts déclarés à la fois dans `sources.list` et dans `sources.list.d/debian.sources`	Conservez une seule déclaration : `ls /etc/apt/sources.list.d/`.
« NO_PUBKEY » ou signature invalide	Dépôt non officiel ou horloge du système erronée	Retirez le dépôt ; vérifiez la date avec `date`.
Paquets de version incohérente	`bookworm` déclaré sur un système `trixie`	Remplacez `bookworm` par `trixie`, puis relancez `apt update`.

4.3.2. Nommage du serveur

a) Objectif

Donner au serveur le nom `srvlinux` et le nom complet `srvlinux.jardinsainteloi.com`, pour l'identifier sans ambiguïté et éviter l'avertissement d'Apache sur le nom du serveur.

b) Prérequis

- Session root sur `srvlinux`.

> **Définition — Nom d'hôte et FQDN**
> Le nom d'hôte est le nom court d'une machine. Le FQDN (Fully Qualified Domain Name) est son nom complet, qui inclut le domaine.
> **Exemple concret.** `srvlinux` est le nom d'hôte ; `srvlinux.jardinsainteloi.com` est le FQDN.

> **Définition — Fichier /etc/hosts**
> Annuaire local qui associe des noms à des adresses IP. Le système le consulte avant d'interroger un serveur DNS.
> **Exemple concret.** la ligne `192.168.60.4 srvlinux.jardinsainteloi.com srvlinux` permet au serveur de connaître son propre nom complet sans DNS.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, ouvrez le fichier du nom d'hôte :

```
nano /etc/hostname
```

2. Remplacez son contenu par `srvlinux`, enregistrez et quittez.
3. Sur `srvlinux`, ouvrez l'annuaire local :

```
nano /etc/hosts
```

4. Modifiez la ligne `127.0.1.1` et ajoutez la ligne `192.168.60.4` comme indiqué au point d), enregistrez et quittez.
5. Sur `srvlinux`, redémarrez pour appliquer le nom :

```
reboot
```

6. Après le redémarrage, reconnectez-vous et vérifiez le nom court :

```
hostname
```

7. Vérifiez le nom complet :

```
hostname -f
```

d) Contenu des fichiers

Fichier : `/etc/hostname` — machine : srvlinux

```
srvlinux
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

Fichier : `/etc/hosts` — machine : srvlinux

```
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       srvlinux.jardinsainteloi.com   srvlinux
192.168.60.4    srvlinux.jardinsainteloi.com   srvlinux

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

Dans chaque ligne de `/etc/hosts`, l'adresse vient en premier, puis le nom complet, puis le nom court. Une ligne supplémentaire pour le site est ajoutée à la sous-étape 4.4.6.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé ne pose pas de question à cette sous-étape.

f) Résultat attendu

`hostname` affiche `srvlinux`, `hostname -f` affiche `srvlinux.jardinsainteloi.com`, et l'invite devient `root@srvlinux:~#`.

g) Captures

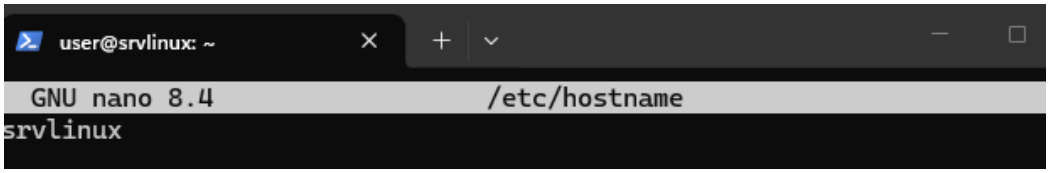


Figure 8 – Nom d'hôte du serveur

Ce que montre la capture. Dans le terminal Windows, l'onglet « user@srvlinux: ~ » indique une session SSH sur le serveur. L'éditeur `nano` affiche le fichier `/etc/hostname`, qui contient la seule ligne `srvlinux`. **Rôle de l'étape.** Donner au serveur le nom attendu par l'énoncé et l'annexe. **Ce que cela valide.** Le nom d'hôte est bien `srvlinux` ; il apparaît d'ailleurs dans toutes les invites des captures suivantes.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux` :

```
hostname -f
```

Attendu : `srvlinux.jardinsainteloi.com`.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
L'invite affiche encore l'ancien nom	Session ouverte avant la modification	Redémarrez, ou fermez puis rouvrez la session.
`hostname -f` affiche seulement `srvlinux`	Ligne du FQDN absente de `/etc/hosts`	Ajoutez `srvlinux.jardinsainteloi.com` avant `srvlinux` sur la ligne `127.0.1.1`.
Avertissement Apache AH00558	Nom complet du serveur introuvable	Complétez `/etc/hosts` comme au point d).

4.4. Étape 3 — Déploiement du service web Apache 2

Cette étape installe Apache 2, crée le site des Jardins de Saint-Eloi, le publie sous le nom `jardinsainteloi.com`, analyse le fonctionnement du service, puis déplace celui-ci sur le port 8080. Elle comprend neuf sous-étapes.

> **Définition — Serveur web et HTTP**
>
> Un serveur web est un logiciel qui attend les demandes des navigateurs et leur renvoie des pages. Il dialogue avec eux selon le protocole HTTP : le navigateur envoie une requête (par exemple « donne-moi /index.html ») et le serveur répond par un code et un contenu.
>
> **Exemple concret.** le code 200 signifie « voici la page », 404 « page introuvable » et 401 « authentification requise ».

> **Définition — Pile LAMP**
> Ensemble logiciel classique d'hébergement web : Linux (système), Apache (serveur web), MySQL ou MariaDB (base de données) et PHP (langage des pages dynamiques).
> **Exemple concret.** le futur site de commerce électronique fonctionnera sur cette pile ; ce TP met en place le « L » et le « A ».

4.4.1. Installation d'Apache 2 et premier test (points 1 et 2)

a) Objectif

Installer le serveur web Apache 2 et vérifier qu'il répond, localement et depuis le poste client.

b) Prérequis

- Sous-étape 4.3.1 validée (dépôts fonctionnels).
- Session root sur `srvlinux` ; `poste2` démarré sur le segment LAN.

> **Définition — Service et PID**
> Un service (ou démon) est un programme qui fonctionne en arrière-plan en attendant des demandes. Chaque programme en cours d'exécution porte un numéro unique, le PID (Process IDentifier).
> **Exemple concret.** Apache est un service ; son processus principal porte ici le PID 1627.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, installez Apache 2 (l'option `-y` répond « oui » aux confirmations) :

```
apt install apache2 -y
```

2. Sur `srvlinux`, affichez la version installée :

```
apache2 -v
```

3. Sur `srvlinux`, affichez l'état du service, puis quittez l'affichage avec la touche **q** :

```
systemctl status apache2
```

4. Sur `poste2`, ouvrez Firefox et saisissez l'adresse complète, sans oublier `http://` :

```
http://192.168.60.4
```

5. Sur `srvlinux`, testez en ligne de commande (installez d'abord `curl` s'il est absent, avec `apt install curl -y`) :

```
curl -I http://localhost
```

> **Définition — curl**
> Outil en ligne de commande qui envoie une requête HTTP et affiche la réponse brute du serveur. L'option `-I` n'affiche que l'en-tête de la réponse.
> **Exemple concret.** `curl -I http://localhost` affiche `HTTP/1.1 200 OK` si Apache répond, sans navigateur ni cache.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié à cette sous-étape.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Question : proposez une première méthode pour tester le bon fonctionnement du service web.

Première méthode : depuis un poste client, ouvrir `http://192.168.60.4` dans un navigateur. L'affichage de la page « Apache2 Debian Default Page » prouve à la fois le fonctionnement du réseau, du service et de l'accès client (figure 9). Deux méthodes complémentaires, sur le serveur : `systemctl status apache2`, qui indique si le service est actif (figure 10), et `curl -I http://localhost`, qui doit renvoyer le code 200.

f) Résultat attendu

Firefox affiche la page « Apache2 Debian Default Page » avec la mention « It works! » ; `systemctl status apache2` indique `active (running)` ; `curl -I` renvoie `HTTP/1.1 200 OK`.

g) Captures

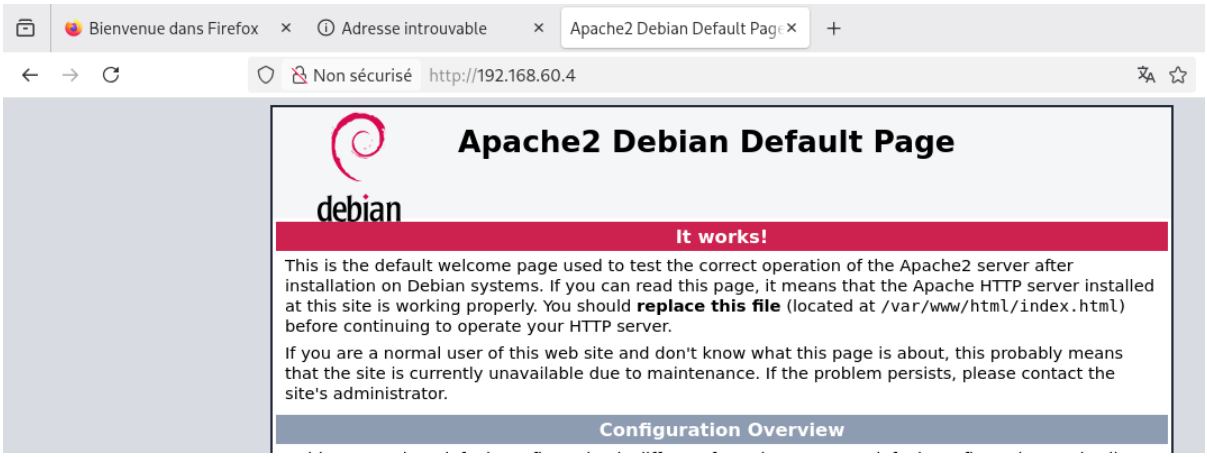


Figure 9 – Page par défaut d'Apache affichée sur poste2

Ce que montre la capture. Firefox, sur `poste2`, affiche l'adresse `http://192.168.60.4` et la page « Apache2 Debian Default Page » avec le bandeau « It works! ». Le texte indique que cette page provient du fichier `/var/www/html/index.html`. La mention « Non sécurisé » signale une connexion HTTP sans chiffrement. **Rôle de l'étape.** Vérifier, depuis un poste client, que le service web répond après l'installation. **Ce que cela valide.** Apache est installé et joignable depuis le poste client à l'adresse du serveur : c'est la première méthode de test demandée au point 2.

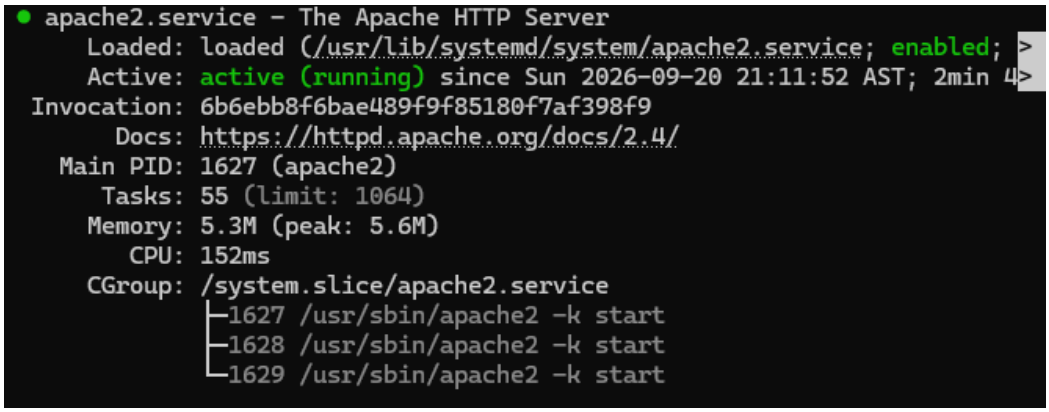


Figure 10 – État du service Apache 2

Ce que montre la capture. La commande `systemctl status apache2` indique `loaded` et `enabled` (démarrage automatique), `active (running)` depuis le dimanche 20 septembre 2026 à 21:11:52, heure de l'Atlantique (AST). Le processus principal porte le PID 1627 ; le groupe de contrôle contient trois processus `/usr/sbin/apache2 -k start` : 1627, 1628 et 1629. **Rôle de l'étape.** Contrôler, sur le serveur, l'état du service installé. **Ce que cela valide.** Le service est actif et démarrera automatiquement avec le serveur. Les trois PID relevés servent à répondre au point 13 (sous-étape 4.4.7).

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux` :

```
systemctl is-active apache2
```

Attendu : `active`.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
« Secure connection failed » dans Firefox	Firefox tente une connexion HTTPS, non configurée	Saisissez l'adresse complète avec `http://`.
« La connexion a échoué »	Service arrêté ou mauvaise adresse	`systemctl status apache2`, puis `systemctl start apache2` ; vérifiez l'adresse avec `ip a`.
Échec du démarrage : « Address already in use »	Un autre programme utilise déjà le port	`ss -lntp` pour identifier le programme.
Avertissement AH00558 au démarrage	Nom complet du serveur inconnu	Complétez `/etc/hosts` (sous-étape 4.3.2).

4.4.2. Analyse des fichiers de configuration (points 1 à 4)

a) Objectif

Comprendre comment la configuration d'Apache est organisée sous Debian, avant de la modifier.

b) Prérequis

- Sous-étape 4.4.1 validée ; session root sur `srvlinux`.

Définition — Directive Include

Instruction d'un fichier de configuration qui insère, à cet endroit, le contenu d'autres fichiers. `IncludeOptional` fait de même mais ne provoque pas d'erreur si aucun fichier ne correspond.

Exemple concret. `IncludeOptional sites-enabled/*.conf` charge tous les sites activés, sans qu'il soit nécessaire de modifier `apache2.conf` à chaque nouveau site.

Définition — Lien symbolique

Fichier spécial qui pointe vers un autre fichier, comme un raccourci Windows.

Exemple concret. activer un site crée dans `sites-enabled` un lien vers le fichier réel de `sites-available` ; le désactiver supprime le lien sans toucher au fichier.

Définition — Module Apache

Extension qui ajoute une fonctionnalité au serveur. Apache ne sait faire que ce que ses modules activés lui permettent.

Exemple concret. le module `auth_basic` apporte l'authentification utilisée à l'étape 4.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, placez-vous dans le répertoire de configuration :

```
cd /etc/apache2
```

2. Listez son contenu :

```
ls -l
```

3. Affichez les directives d'inclusion du fichier principal, avec leurs numéros de ligne :

```
grep -n "Include" /etc/apache2/apache2.conf
```

4. Consultez le fichier principal, puis quittez avec Ctrl+X sans enregistrer :

```
nano /etc/apache2/apache2.conf
```

5. Affichez le contenu du répertoire de la page par défaut :

```
ls -l /var/www/html
```

> **Attention — utilisez des chemins absolus**
> Lors de la réalisation, `nano apache2.conf` saisi depuis le dossier personnel de root a ouvert un fichier vide : `nano` créait un nouveau fichier dans le répertoire courant. Un chemin absolu, qui commence par `/`, fonctionne quel que soit le répertoire courant. Si `nano` affiche « Nouveau fichier » en bas de l'écran, quittez sans enregistrer.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié. Extrait de l'en-tête de `apache2.conf` relevé sur `srvlinux`, qui décrit la hiérarchie de la configuration :

```
#       /etc/apache2/
#       |-- apache2.conf
#       |       `--  ports.conf
#       |-- mods-enabled
#       |       |-- *.load
#       |       `-- *.conf
#       |-- conf-enabled
#       |       `-- *.conf
#       `-- sites-enabled
#               `-- *.conf
```

Lignes d'inclusion affichées par la commande `grep` de l'instruction 3 :

```
IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf
Include ports.conf
IncludeOptional conf-enabled/*.conf
IncludeOptional sites-enabled/*.conf
```

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Point 1 : emplacement des fichiers de configuration. Ils sont situés dans le répertoire `/etc/apache2/`.

Point 2 : rôle des lignes `Include`. Elles insèrent dans `apache2.conf` le contenu d'autres fichiers. La configuration est ainsi découpée en fichiers thématiques : on active ou désactive un module, une configuration ou un site en créant ou en supprimant un lien symbolique dans un répertoire `*-enabled`, sans modifier le fichier principal. `Include` exige que le fichier existe ; `IncludeOptional` accepte qu'aucun fichier ne corresponde.

Point 3 : fichiers et ensembles de fichiers cités dans `apache2.conf`.

Fichier ou répertoire	Rôle
`apache2.conf`	Fichier principal : paramètres globaux (délais, sécurité, journaux) et inclusion des autres fichiers.
`ports.conf`	Ports d'écoute du serveur (directives `Listen`).
`envvars`	Variables d'environnement d'Apache, dont `APACHE_LOG_DIR` (`/var/log/apache2`) et l'utilisateur d'exécution `www-data`.
`mods-available/` et `mods-enabled/`	Modules disponibles, et liens vers les modules activés (`*.load` charge le module, `*.conf` le paramètre).
`conf-available/` et `conf-enabled/`	Fragments de configuration globale disponibles et activés (par exemple `security.conf`).

Fichier ou répertoire	Rôle
`sites-available/` et `sites-enabled/`	Hôtes virtuels disponibles, et liens vers les hôtes virtuels activés.
`magic`	Table de reconnaissance des types de fichiers utilisée par le module `mime_magic`.

Point 4 : emplacement de la page par défaut. Elle se trouve dans le répertoire `/var/www/html/` (fichier `index.html`).

f) Résultat attendu

`ls -l` affiche `apache2.conf`, `envvars`, `magic`, `ports.conf` et les six répertoires `*-available` et `*-enabled`.

g) Captures

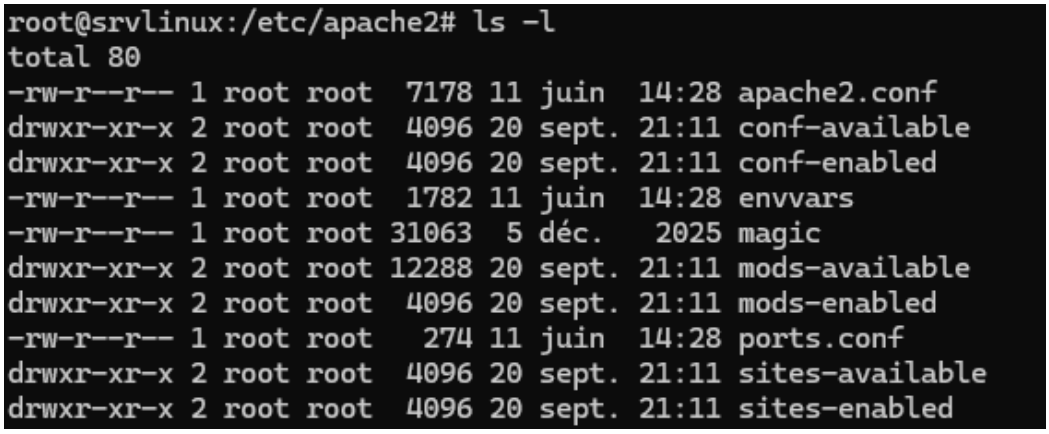


Figure 11 – Contenu du répertoire /etc/apache2

Ce que montre la capture. La commande `ls -l`, exécutée dans `/etc/apache2`, liste les fichiers `apache2.conf` (7178 octets), `envvars`, `magic` et `ports.conf`, ainsi que les répertoires `conf-available`, `conf-enabled`, `mods-available`, `mods-enabled`, `sites-available` et `sites-enabled`, créés le 20 septembre à 21:11, heure de l'installation. Tous appartiennent à `root`. **Rôle de l'étape.** Identifier les fichiers de configuration avant toute modification. **Ce que cela valide.** L'arborescence correspond à l'organisation décrite dans `apache2.conf` et permet de répondre aux points 1 à 3.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux`, affichez la liste de tous les fichiers réellement inclus par Apache :

```
apache2ctl -t -D DUMP_INCLUDES
```

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
`nano` ouvre un fichier vide	Chemin relatif depuis un autre répertoire, ou Apache non installé	Utilisez le chemin absolu ; vérifiez avec `ls /etc/apache2/`.
Fichier modifié par erreur	Enregistrement involontaire	Quittez avec Ctrl+X et répondez « N » ; sinon, restaurez à partir d'une sauvegarde.

4.4.3. Création du site des Jardins de Saint-Eloi (points 5 et 6)

a) Objectif

Créer le répertoire du site et sa page d'accueil, qui remplaceront la page par défaut d'Apache.

b) Prérequis

- Sous-étape 4.4.2 validée ; session root sur `srvlinux`.

> **Attention — chemin incohérent dans l'énoncé**
> Le point 5 demande de créer le sous-répertoire `sainteloi` dans le répertoire de la page par défaut, soit `/var/www/html/sainteloi`, alors que le point 6 et la directive `DocumentRoot` du point 8 imposent `/var/www/sainteloi`. Le répertoire `/var/www/sainteloi` a été retenu pour rester cohérent avec la configuration de l'hôte virtuel.

> **Définition — HTML et balise title**
> HTML est le langage de description des pages web. La balise `<title>` définit le titre affiché dans l'onglet du navigateur ; la balise `<h1>` définit le titre principal affiché dans la page.
>
> **Exemple concret.** `<title>Site - jardins de Saint-Eloi</title>` produit le libellé de l'onglet visible en figure 27.

> **Définition — www-data et droits**
> `www-data` est le compte système sous lequel Apache s'exécute. `chown` change le propriétaire d'un fichier ; `chmod 755` donne tous les droits au propriétaire et seulement la lecture et le parcours aux autres.
>
> **Exemple concret.** Apache lit les pages avec le compte `www-data`, qui n'a presque aucun droit : une faille du site ne donnerait pas le contrôle du serveur.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, créez le répertoire du site :

```
mkdir /var/www/sainteloi
```

2. Créez la page d'accueil et saisissez le contenu du point d) :

```
nano /var/www/sainteloi/index.html
```

3. Attribuez le répertoire au compte d'Apache :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/sainteloi
```

4. Fixez les droits :

```
chmod -R 755 /var/www/sainteloi
```

5. Vérifiez le résultat :

```
ls -l /var/www/sainteloi
```

d) Contenu des fichiers

Fichier : `/var/www/sainteloi/index.html` — machine : srvlinux

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Site - jardins de Saint-Eloi</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bienvenue sur le site des jardins de Saint-Eloi</h1>
    <p>Vente de fleurs exotiques et de produits locaux de Guadeloupe.</p>
  </body>
</html>
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Point 5. Le répertoire a été créé avec `mkdir /var/www/sainteloi` (voir l'encadré « Attention » ci-dessus).

Point 6. La page `index.html` affiche le message « Bienvenue sur le site des jardins de Saint-Eloi » (balise `<h1>`) et porte le titre « Site - jardins de Saint-Eloi » (balise `<title>`). La déclaration `charset="UTF-8"` garantit l'affichage correct des caractères accentués.

f) Résultat attendu

`ls -l /var/www/sainteloi` affiche le fichier `index.html` appartenant à `www-data`.

g) Captures

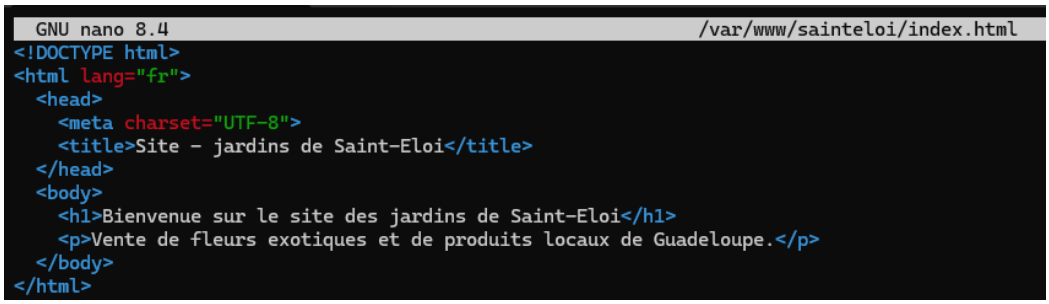


Figure 12 – Code source de la page d'accueil

Ce que montre la capture. L'éditeur `nano` affiche le fichier `/var/www/sainteloi/index.html` : déclaration `<!DOCTYPE html>`, langue `fr`, jeu de caractères UTF-8, titre « Site - jardins de Saint-Eloi », titre principal « Bienvenue sur le site des jardins de Saint-Eloi » et un paragraphe de présentation. **Rôle de l'étape.** Créer la page d'accueil qui sera servie par l'hôte virtuel. **Ce que cela valide.** La page existe à l'emplacement du `DocumentRoot` et contient le titre et le message exigés au point 6.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux` :

```
grep -c "Saint-Eloi" /var/www/sainteloi/index.html
```

Attendu : `2` (le titre et le message).

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Erreur 403 lors du test	Apache ne peut pas lire le répertoire	Réappliquez `chown` et `chmod` (instructions 3 et 4).
Caractères accentués mal affichés	Jeu de caractères absent	Vérifiez la ligne `<meta charset="UTF-8">`.

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Page introuvable (404)	Fichier enregistré sous un autre nom ou dans un autre répertoire	`ls -l /var/www/sainteloi` doit afficher `index.html`.

4.4.4. Création de l'hôte virtuel (points 7 à 10)

a) Objectif

Déclarer à Apache le site `jardinsainteloi.com` : son adresse d'écoute, ses noms, son répertoire, ses droits d'accès et ses journaux.

b) Prérequis

- Sous-étape 4.4.3 validée ; session root sur `srvlinux`.

> **Définition — Hôte virtuel (VirtualHost)**
> Bloc de configuration qui permet à un seul serveur Apache d'héberger plusieurs sites, chacun avec son nom de domaine et son répertoire. Apache choisit le site à servir selon l'adresse, le port et le nom demandés par le navigateur.
>
> **Exemple concret.** un même serveur peut répondre à `jardinsainteloi.com` avec `/var/www/sainteloi` et à un autre domaine avec un autre répertoire.

> **Définition — Journal (log)**
> Fichier dans lequel un service consigne son activité. Apache tient un journal des accès (chaque requête reçue) et un journal des erreurs.
>
> **Exemple concret.** chaque ouverture de la page par `poste2` ajoute une ligne dans `access.log`, avec l'adresse du client, l'heure, la page demandée et le code de réponse.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, placez-vous dans le répertoire des sites disponibles :

```
cd /etc/apache2/sites-available/
```

2. Copiez le site par défaut sous le nom du nouveau site :

```
cp 000-default.conf sainteloi.conf
```

3. Vérifiez la copie :

```
ls -l
```

4. Ouvrez le nouveau fichier :

```
nano sainteloi.conf
```

5. Remplacez **tout** son contenu par celui du point d), en utilisant l'adresse réelle `192.168.60.4`, puis enregistrez et quittez.

6. Créez le répertoire des journaux du site :

```
mkdir /var/log/apache2/sainteloi
```

7. Vérifiez la syntaxe de la configuration :

```
apache2ctl configtest
```

> **Définition — apache2ctl configtest**
> Commande qui vérifie la syntaxe de toute la configuration d'Apache sans redémarrer le service. Elle affiche `Syntax OK` ou la ligne fautive.
>
> **Exemple concret.** une faute de frappe dans `sainteloi.conf` est signalée avant qu'un redémarrage ne rende le site indisponible.

d) Contenu des fichiers

Fichier de départ, copié à l'identique (lignes actives de `000-default.conf`, commentaires omis) :

```
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Contenu final de `sainteloi.conf` à cette sous-étape (le port sera changé en 4.4.9 et l'authentification ajoutée en 4.5.2) :

Fichier : `/etc/apache2/sites-available/sainteloi.conf` — machine : srvlinux

```
<VirtualHost 192.168.60.4:80>
    ServerName jardinsainteloi.com
    ServerAlias www.jardinsainteloi.com
    ServerAdmin webmaster@jardinsainteloi.com

    DocumentRoot /var/www/sainteloi

    <Directory /var/www/sainteloi>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/access.log combined
</VirtualHost>
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

> **Attention — directive NameVirtualHost obsolète**
> L'énoncé demande `NameVirtualHost 192.168.X.Y`. Cette directive est obsolète depuis Apache 2.4 : elle n'a plus d'effet et provoque un avertissement. L'adresse d'écoute est désormais indiquée directement dans la balise `<VirtualHost 192.168.60.4:80>`.

> **Attention — chemin des journaux**
> L'énoncé indique `${APACHE_LOG_DIR}/error.log` tout en demandant de créer le répertoire `/var/log/apache2/sainteloi`. Avec le chemin de l'énoncé, ce répertoire resterait vide. Les journaux sont donc écrits dans `${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/`. Ce répertoire doit exister avant le rechargement d'Apache, sinon le service refuse de démarrer.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Point 7 : commandes saisies. `cd /etc/apache2/sites-available/` puis `cp 000-default.conf sainteloi.conf`.

Points 8 et 9 : paramétrage de l'hôte virtuel.

Élément demandé	Directive utilisée	Rôle
NameVirtualHost 192.168.X.Y et port 80	`<VirtualHost 192.168.60.4:80>`	Ouvre l'hôte virtuel et précise l'adresse et le port auxquels il répond.
Nom de domaine	`ServerName jardinsainteloi.com`	Nom principal du site, comparé au nom demandé par le navigateur.
Alias du serveur	`ServerAlias www.jardinsainteloi.com`	Nom secondaire menant au même site.
—	`ServerAdmin`	Adresse de contact de l'administrateur, affichée sur certaines pages d'erreur.
DocumentRoot	`DocumentRoot /var/www/sainteloi`	Répertoire racine du site : l'adresse `/` correspond à ce répertoire.
Directory	`<Directory /var/www/sainteloi>`	Ouvre un bloc de règles appliquées à ce répertoire et à ses sous-répertoires.
—	`Options -Indexes +FollowSymLinks`	Interdit l'affichage de la liste des fichiers en l'absence de page d'accueil ; autorise le suivi des liens symboliques.
—	`AllowOverride None`	Interdit aux fichiers `.htaccess` de modifier cette configuration.
Accès pour tous les utilisateurs	`Require all granted`	Autorise l'accès à tous les visiteurs (remplacé à l'étape 4).
Journal des erreurs	`ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/error.log`	Fichier où Apache consigne les erreurs du site.
Journal des accès	`CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/access.log combined`	Fichier où chaque requête est consignée ; le format `combined` ajoute la page d'origine et le navigateur.
—	`${APACHE_LOG_DIR}`	Variable définie dans `envvars`, qui vaut `/var/log/apache2`.

Point 10. Le répertoire des journaux a été créé avec `mkdir /var/log/apache2/sainteloi`.

f) Résultat attendu

`ls -l` affiche `sainteloi.conf` à côté de `000-default.conf` et de `default-ssl.conf`, et `apache2ctl configtest` affiche `Syntax OK`, sans avertissement.

g) Captures

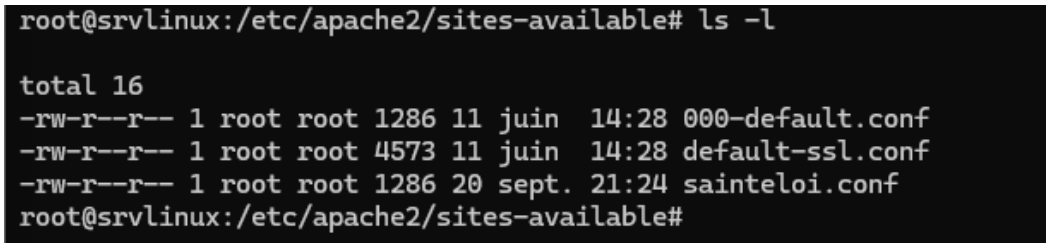


Figure 13 – Copie du site par défaut en sainteloi.conf

Ce que montre la capture. La commande `ls -l` dans `/etc/apache2/sites-available` liste `000-default.conf` (1286 octets), `default-ssl.conf` et `sainteloi.conf`, créé le 20 septembre à 21:24 avec la même taille de 1286 octets. **Rôle de l'étape.** Partir d'un hôte virtuel existant pour créer celui du site. **Ce que cela valide.** La copie demandée au point 7 a été réalisée : la taille identique confirme qu'il s'agit d'une copie exacte de `000-default.conf`.

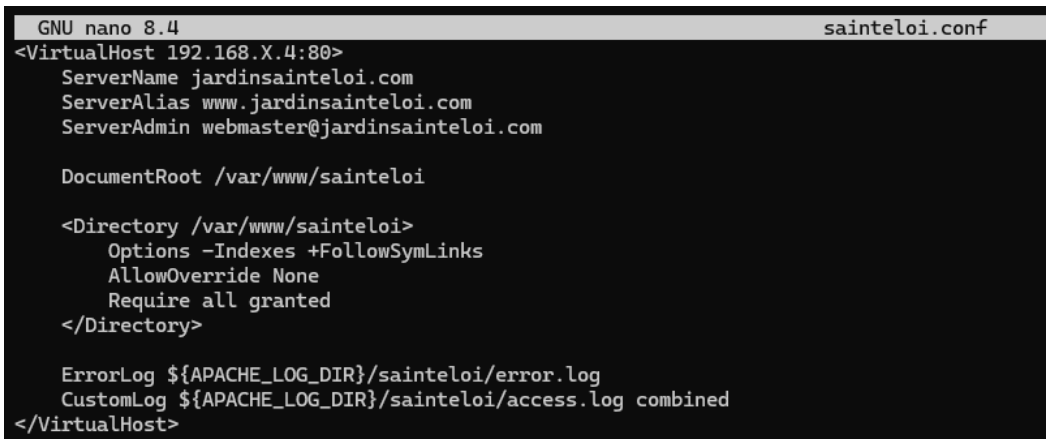


Figure 14 – Première version de l'hôte virtuel (erreur d'adresse)

Ce que montre la capture. L'éditeur `nano` affiche `sainteloi.conf` : balise `<VirtualHost 192.168.X.4:80>`, `ServerName jardinsainteloi.com`, `ServerAlias www.jardinsainteloi.com`, `ServerAdmin`, `DocumentRoot /var/www/sainteloi`, bloc `<Directory>` avec `Require all granted`, et journaux dans `${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/`. **Rôle de l'étape.** Configurer l'hôte virtuel avec les éléments des points 8 et 9. **Ce que cela valide.** Toutes les directives demandées sont présentes, mais l'adresse contient encore la valeur générique « X » de l'énoncé. Apache ne peut pas interpréter `192.168.X.4` : il ignore l'hôte virtuel et continue de servir la page par défaut. L'adresse corrigée `192.168.60.4` apparaît en figure 24.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux` :

```
apache2ctl configtest
```

Attendu : `Syntax OK`, sans avertissement « Could not resolve host name ».

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Avertissement AH00547 « Could not resolve host name 192.168.X.4 »	Valeur générique ou faute de frappe dans l'adresse	Remplacez par `192.168.60.4`.

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Apache refuse de redémarrer : « could not open error log file »	Répertoire `/var/log/apache2/sainteloi` absent	Créez-le avec `mkdir`.
Le fichier ne contient qu'une partie de la configuration	Contenu remplacé au lieu d'être complété lors d'une modification ultérieure	Vérifiez avec `cat` que le fichier commence par `<VirtualHost` et se termine par `</VirtualHost>`.

4.4.5. Activation du site (point 11)

a) Objectif

Désactiver le site par défaut d'Apache et activer le site des Jardins de Saint-Eloi.

b) Prérequis

- Sous-étape 4.4.4 validée (`apache2ctl configtest` affiche `Syntax OK`).

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, désactivez d'abord le site par défaut :

```
a2dissite 000-default.conf
```

2. Activez le site des Jardins de Saint-Eloi :

```
a2ensite sainteloi.conf
```

3. Vérifiez la syntaxe avant d'appliquer :

```
apache2ctl configtest
```

4. Rechargez la configuration d'Apache :

```
systemctl reload apache2
```

5. Vérifiez les sites activés :

```
ls -l /etc/apache2/sites-enabled/
```

> **Attention — commande sudo absente**
> L'énoncé préfixe les commandes par `sudo`. Sur une installation de Debian où un mot de passe root a été défini, `sudo` n'est pas installé : les commandes sont donc saisies directement dans la session root ouverte avec `su -`.

> **Bonne pratique — vérifier la syntaxe avant tout rechargement**
> Exécutez systématiquement `apache2ctl configtest` avant `systemctl reload` ou `restart`. Une erreur de syntaxe détectée à ce moment ne coupe pas le site ; découverte au redémarrage, elle rendrait le service indisponible.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est édité : `a2ensite` crée le lien `/etc/apache2/sites-enabled/sainteloi.conf` vers `../sites-available/sainteloi.conf`, et `a2dissite` supprime le lien `000-default.conf`.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Point 11 : rôle des commandes et commandes complétées.

Commande complétée	Rôle
`a2ensite sainteloi.conf`	Active un site : crée son lien dans `sites-enabled`.
`a2dissite 000-default.conf`	Désactive un site : supprime son lien dans `sites-enabled`.
`a2enmod auth_basic`	Active un module (ici, l'authentification de base utilisée à l'étape 4).
`a2dismod autoindex`	Désactive un module (ici, la génération automatique de listes de fichiers).
`systemctl reload apache2`	Recharge la configuration sans interrompre les connexions en cours.
`systemctl restart apache2`	Arrête puis relance le service ; nécessaire après un changement de port.
`systemctl start apache2`	Démarre le service.
`systemctl stop apache2`	Arrête le service.

Le rôle de chaque paramètre de l'hôte virtuel est détaillé au point e) de la sous-étape 4.4.4.

f) Résultat attendu

Les messages « Site 000-default disabled. » et « Enabling site sainteloi. » s'affichent, et `sites-enabled` ne contient plus que le lien `sainteloi.conf`.

g) Captures

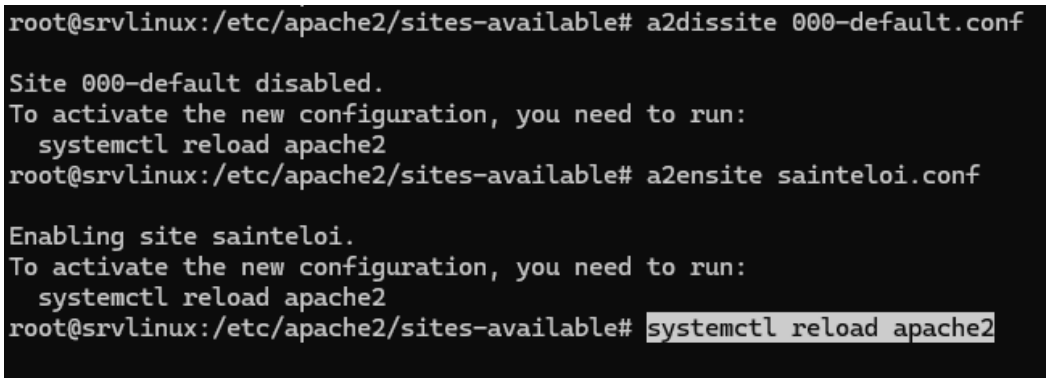


Figure 15 – Désactivation du site par défaut et activation du site

Ce que montre la capture. Dans `/etc/apache2/sites-available`, `a2dissite 000-default.conf` répond « Site 000-default disabled. » et `a2ensite sainteloi.conf` répond « Enabling site sainteloi. ». Chaque commande rappelle qu'il faut exécuter `systemctl reload apache2`, commande saisie en dernière ligne. **Rôle de l'étape.** Remplacer le site par défaut par celui des Jardins de Saint-Eloi, dans l'ordre demandé par l'énoncé. **Ce que cela valide.** Le site par défaut est désactivé avant l'activation du nouveau site, comme l'exige la consigne du point 11.

```
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available# ls -l /etc/apache2/sites-ena
bled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 33 20 sept. 21:39 sainteloi.conf -> ../sites-avai
lable/sainteloi.conf
```

Figure 16 – Contenu du répertoire sites-enabled

Ce que montre la capture. La commande `ls -l /etc/apache2/sites-enabled/` affiche un seul élément : le lien symbolique `sainteloi.conf -> ../sites-available/sainteloi.conf`, créé à 21:39. **Rôle de l'étape.** Contrôler le résultat des commandes `a2dissite` et `a2ensite`. **Ce que cela valide.** Seul le site des Jardins de Saint-Eloi est activé ; le site par défaut n'est plus chargé.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux`, affichez les hôtes virtuels réellement chargés par Apache :

```
apache2ctl -S
```

Attendu : une ligne `192.168.60.4:80 jardinsainteloi.com (/etc/apache2/sites-enabled/sainteloi.conf:1)`.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
« Site sainteloi does not exist »	Nom de fichier erroné ou fichier absent de `sites-available`	`ls /etc/apache2/sites-available/`.
`apache2ctl -S` ne mentionne pas `sainteloi.conf`	Hôte virtuel ignoré (adresse invalide) ou site non activé	Corrigez l'adresse ; relancez `a2ensite`.
Le rechargement échoue	Erreur de syntaxe	`apache2ctl configtest`, puis `journalctl -xeu apache2`.

4.4.6. Test d'accès au site (point 12)

a) Objectif

Vérifier que le site répond, par l'adresse IP puis par le nom de domaine, et diagnostiquer un éventuel affichage de la page par défaut.

b) Prérequis

- Sous-étape 4.4.5 validée ; `poste2` démarré.

> **Définition — Résolution de nom**
>
> Opération par laquelle une machine traduit un nom de domaine en adresse IP avant de s'y connecter. Elle consulte d'abord `/etc/hosts`, puis un serveur DNS.
>
> **Exemple concret.** sans ligne pour `jardinsainteloi.com` dans son fichier `/etc/hosts`, `poste2` ne trouve pas le site et Firefox affiche « Adresse introuvable ».

> **Définition — Cache du navigateur**
> Copie locale des pages déjà consultées, que le navigateur peut réafficher sans interroger le serveur.
> **Exemple concret.** après l'activation du site, Firefox peut encore montrer l'ancienne page par défaut ; une fenêtre de navigation privée ou Ctrl+F5 force une nouvelle requête.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, ouvrez l'annuaire local et ajoutez la ligne du site indiquée au point d) :

```
nano /etc/hosts
```

2. Sur `srvlinux`, vérifiez la syntaxe :

```
apache2ctl configtest
```

3. Sur `srvlinux`, vérifiez l'état d'activation des sites :

```
a2dissite 000-default.conf
```

```
a2ensite sainteloi.conf
```

4. Sur `srvlinux`, testez la réponse du site sans navigateur :

```
curl -s http://192.168.60.4 | grep title
```

5. Sur `poste2`, passez en root et ajoutez la même ligne dans l'annuaire local du poste client :

```
su -
```

```
nano /etc/hosts
```

6. Sur `poste2`, vérifiez que le nom est résolu :

```
getent hosts www.jardinsainteloi.com
```

7. Sur `poste2`, ouvrez une fenêtre de navigation privée de Firefox (Ctrl+Maj+P), puis saisissez successivement :

```
http://192.168.60.4
```

```
http://www.jardinsainteloi.com
```

d) Contenu des fichiers

Fichier : `/etc/hosts` — machine : srvlinux

```
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       srvlinux.jardinsainteloi.com   srvlinux
192.168.60.4    srvlinux.jardinsainteloi.com   srvlinux
192.168.60.4    jardinsainteloi.com    www.jardinsainteloi.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

Sur `poste2`, seule la ligne suivante est ajoutée à la fin du fichier `/etc/hosts` existant :

Fichier : `/etc/hosts` (ligne ajoutée) — machine : poste2

```
192.168.60.4    jardinsainteloi.com    www.jardinsainteloi.com
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Point 12 : procédure de test de l'accès à la page web. Le test est mené en trois temps. Sur le serveur, `curl` vérifie la réponse d'Apache sans intermédiaire. Depuis `poste2`, dans une fenêtre de navigation privée, l'adresse `http://192.168.60.4` valide l'hôte virtuel ; l'adresse `http://www.jardinsainteloi.com` valide ensuite la résolution du nom, assurée par le fichier `/etc/hosts` en l'absence de serveur DNS. Le site doit afficher le message de bienvenue et le titre d'onglet « Site - jardins de Saint-Eloi ».

Lors de la réalisation, le premier test affichait toujours la page par défaut. Les vérifications des figures 17 à 19 ont écarté les causes liées au nom du serveur, à la syntaxe et à l'activation des sites. La cause était l'adresse `192.168.X.4` de l'hôte virtuel (figure 14), corrigée en figure 24.

f) Résultat attendu

`curl` affiche `<title>Site - jardins de Saint-Eloi</title>` ; `getent` affiche `192.168.60.4 jardinsainteloi.com www.jardinsainteloi.com` ; Firefox affiche le message « Bienvenue sur le site des jardins de Saint-Eloi ».

g) Captures

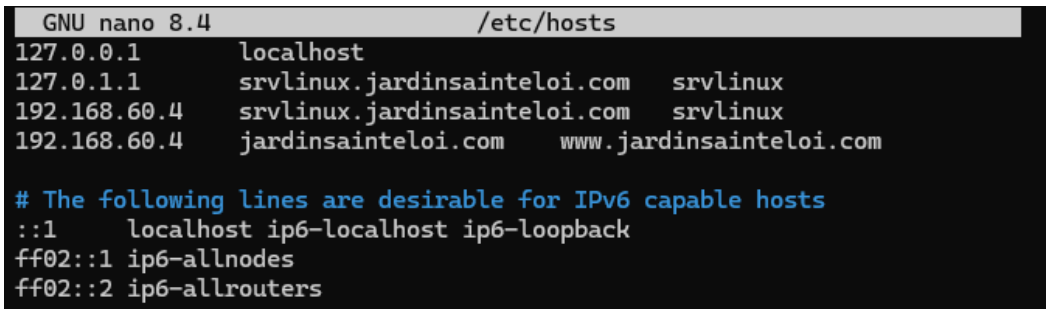


Figure 17 – Annuaire local du serveur

Ce que montre la capture. L'éditeur `nano` affiche le fichier `/etc/hosts` de `srvlinux` : `127.0.1.1` et `192.168.60.4` sont associés à `srvlinux.jardinsainteloi.com` et `srvlinux`, et une ligne associe `192.168.60.4` à `jardinsainteloi.com` et `www.jardinsainteloi.com`. Les lignes IPv6 d'origine sont conservées. **Rôle de l'étape.** Permettre la résolution du nom complet du serveur et du nom du site sans serveur DNS. **Ce que cela valide.** Le serveur connaît son FQDN et résout le nom du site vers sa propre adresse, ce qui permet des tests locaux par le nom de domaine.

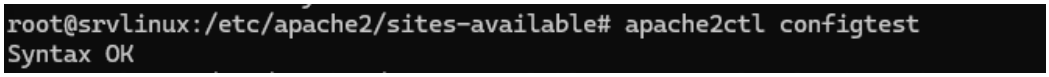


Figure 18 – Vérification de la syntaxe de la configuration

Ce que montre la capture. La commande `apache2ctl configtest`, exécutée dans `/etc/apache2/sites-available`, affiche `Syntax OK`, sans avertissement. **Rôle de l'étape.** Contrôler la configuration avant de rechercher la cause de l'affichage de la page par défaut. **Ce que cela valide.** La configuration d'Apache ne comporte aucune erreur de syntaxe.

```
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available# a2dissite 000-default.conf
Site 000-default already disabled
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available# a2ensite sainteloi.conf
Site sainteloi already enabled
```

Figure 19 – Vérification de l'état d'activation des sites

Ce que montre la capture. `a2dissite 000-default.conf` répond « Site 000-default already disabled » et `a2ensite sainteloi.conf` répond « Site sainteloi already enabled ». **Rôle de l'étape.** Confirmer que les commandes de la sous-étape 4.4.5 ont bien été prises en compte. **Ce que cela valide.** Le site par défaut est désactivé et le site des Jardins de Saint-Eloi est activé : l'activation n'était pas en cause.

h) Point de contrôle

Sur `poste2` :

```
getent hosts www.jardinsainteloi.com
```

Attendu : `192.168.60.4 jardinsainteloi.com www.jardinsainteloi.com`.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
La page par défaut s'affiche encore	Hôte virtuel ignoré, site par défaut actif ou page en cache	Sur le serveur, `curl -I` et `apache2ctl -S` ; sur le client, fenêtre de navigation privée.
« Adresse introuvable »	Nom non résolu sur `poste2`	Ajoutez la ligne dans `/etc/hosts` de `poste2` ; vérifiez avec `getent hosts`. Si besoin, désactivez « DNS via HTTPS » dans les paramètres de Firefox.
« Secure connection failed »	Tentative de connexion HTTPS	Saisissez l'adresse avec `http://`.
Erreur 403	Droits sur `/var/www/sainteloi` ou directive `Require` incorrecte	Voir 4.4.3 ; consultez `/var/log/apache2/sainteloi/error.log`.

4.4.7. Analyse des processus Apache (point 13)

a) Objectif

Observer les processus d'Apache et relier leur nombre au paramètre de configuration qui le détermine.

b) Prérequis

- Apache actif ; session root sur `srvlinux`.

> **Définition — Tube (pipe) et grep**
>
> Le caractère | envoie le résultat d'une commande à l'entrée de la suivante. `grep` ne conserve que les lignes qui contiennent un motif.
>
> **Exemple concret.** `ps aux | grep apache2` liste tous les processus du système, puis ne garde que ceux qui contiennent « apache2 ».

> **Définition — MPM (Multi-Processing Module)**
> Module qui définit la façon dont Apache traite plusieurs visiteurs simultanément : `prefork` (un processus par connexion), `worker` ou `event` (plusieurs fils d'exécution par processus, plus économes en mémoire).
> **Exemple concret.** Debian 13 utilise le MPM `event`, configuré dans `/etc/apache2/mods-available/mpm_event.conf`.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, affichez les processus d'Apache :

```
ps aux | grep apache2
```

2. Identifiez le MPM utilisé :

```
apache2ctl -V | grep MPM
```

3. Recherchez le paramètre qui fixe le nombre de processus lancés au démarrage :

```
grep -n StartServers /etc/apache2/mods-available/mpm_*.conf
```

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié à cette sous-étape.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Rôle de la commande. `ps aux | grep apache2` affiche tous les processus en cours (`ps aux` : de tous les utilisateurs, avec leur propriétaire) et ne conserve que ceux d'Apache. Elle permet de vérifier que le service fonctionne, sous quel compte et avec combien de processus.

Information demandée	Valeur relevée	Preuve
PID du processus Apache principal	1627 (processus parent, appartenant à `root`)	Figures 10 et 20
Nombre de processus lancés au démarrage du service	2 processus enfants (PID 1628 et 1629), en plus du processus parent	Figure 10
Processus enfants après rechargement	2 processus enfants, recréés (PID 1981 et 1982), appartenant à `www-data`	Figure 20
Paramètre associé	`StartServers 2`, dans `/etc/apache2/mods-available/mpm_event.conf` (MPM `event`)	Figure 21

Le processus `htcacheclean` (PID 1722) n'est pas un processus serveur : c'est un utilitaire qui nettoie le cache disque du module `mod_cache_disk`. La dernière ligne correspond à la commande `grep` elle-même.

> **Attention — paramètre situé hors du fichier apache2.conf**
> L'énoncé situe ce paramètre dans `apache2.conf`. Sous Debian, `StartServers` est défini dans le fichier du MPM actif (`mpm_event.conf`), que `apache2.conf` charge indirectement par la ligne `IncludeOptional mods-enabled/*.conf`.

f) Résultat attendu

Un processus `apache2` appartenant à `root`, deux processus `apache2` appartenant à `www-data` et le MPM `event` avec `StartServers 2`.

g) Captures

```
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available# ps aux | grep apache2
root        1627  0.0  0.5   6884  5356 ?        Ss   21:11   0:00 /usr/
sbin/apache2 -k start
www-data    1722  0.0  0.1   3528  1576 ?        Ss   21:11   0:00 /usr/
bin/htcacheclean -d 120 -p /var/cache/apache2/mod_cache_disk -l 300M -n
www-data    1981  0.0  0.6 1213088 6608 ?        Sl   21:50   0:00 /usr/
sbin/apache2 -k start
www-data    1982  0.0  0.5 1213008 5472 ?        Sl   21:50   0:00 /usr/
sbin/apache2 -k start
root        2058  0.0  0.2   6540  2424 pts/0    S+   21:53   0:00 grep
apache2
```

Figure 20 – Processus Apache en cours d'exécution

Ce que montre la capture. La commande `ps aux | grep apache2` affiche le processus parent `/usr/sbin/apache2 -k start` (PID 1627, compte `root`, démarré à 21:11), le processus `htcacheclean` (PID 1722, `www-data`), deux processus `/usr/sbin/apache2 -k start` (PID 1981 et 1982, `www-data`, démarrés à 21:50) et la commande `grep` (PID 2058). **Rôle de l'étape.** Observer la structure du service : un processus parent privilégié et des processus enfants non privilégiés. **Ce que cela valide.** Le PID principal (1627) est identique à celui de la figure 10. Les processus enfants ont été recréés lors du rechargement de la configuration, ce qui explique leurs nouveaux PID.

```
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available# apache2ctl -V | grep MPM
Server MPM:     event
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available# grep -n StartServers /etc/ap
ache2/mods-available/mpm_*.conf
/etc/apache2/mods-available/mpm_event.conf:2:# StartServers: initial num
ber of server processes to start
/etc/apache2/mods-available/mpm_event.conf:8:StartServers           2
/etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf:2:# StartServers: number of
 server processes to start
/etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf:8:StartServers           5
/etc/apache2/mods-available/mpm_worker.conf:2:# StartServers: initial nu
mber of server processes to start
/etc/apache2/mods-available/mpm_worker.conf:12:StartServers           2
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available#
```

Figure 21 – MPM utilisé et paramètre StartServers

Ce que montre la capture. `apache2ctl -V | grep MPM` affiche `Server MPM: event`. `grep -n StartServers` sur les fichiers `mpm_*.conf` affiche `StartServers 2` à la ligne 8 de `mpm_event.conf`, `5` à la ligne 8 de `mpm_prefork.conf` et `2` à la ligne 12 de `mpm_worker.conf`. **Rôle de l'étape.** Identifier le paramètre qui fixe le nombre de processus au démarrage. **Ce que cela valide.** Le MPM actif est `event`, dont la valeur `StartServers 2` correspond aux deux processus enfants observés en figures 10 et 20.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux`, comptez les processus nommés `apache2` :

```
pgrep -c apache2
```

Attendu : `3` (le parent et deux enfants).

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Seule la ligne `grep` s'affiche	Apache est arrêté	`systemctl start apache2`.

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Cinq processus enfants au lieu de deux	MPM `prefork` actif	`apache2ctl -V | grep MPM` ; lisez la valeur dans `mpm_prefork.conf`.

4.4.8. Analyse des ports d'écoute (point 14)

a) Objectif

Vérifier sur quel port et dans quel état Apache attend les connexions.

b) Prérequis

- Apache actif ; session root sur `srvlinux` ; accès Internet pour installer `net-tools`.

> **Définition — Port et état LISTEN**
> Le port est un numéro qui désigne un service sur une machine : l'adresse IP désigne la machine, le port désigne le service. L'état `LISTEN` signifie que le service attend des connexions sur ce port.
>
> **Exemple concret.** le port 80 est réservé par convention à HTTP et le port 22 à SSH ; `apache2` en état `LISTEN` sur le port 80 est prêt à recevoir les navigateurs.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, installez le paquet qui fournit `netstat` :

```
apt install net-tools -y
```

2. Affichez les connexions TCP et les programmes associés :

```
netstat -napt
```

3. Affichez le même résultat avec l'outil moderne `ss` (ports en écoute uniquement) :

```
ss -lntp
```

> **Bonne pratique — préférer ss à netstat**
> `netstat` appartient au paquet `net-tools`, qui n'est plus installé par défaut. `ss`, fourni d'origine par Debian, donne les mêmes informations : `ss -lntp` affiche les ports TCP en écoute avec le programme associé.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié à cette sous-étape.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Rôle de la commande. `netstat -napt` dresse l'état des connexions TCP de la machine : `-n` affiche les adresses et les ports en chiffres, `-a` affiche toutes les connexions, y compris celles en écoute, `-p` affiche le PID et le nom du programme, `-t` limite l'affichage au protocole TCP.

Information demandée	Valeur relevée
Processus qui gère le service	`apache2`, PID 1627 (le processus principal relevé en figures 10 et 20)
Numéro de port	80
État	`LISTEN` (en attente de connexions)
Adresse d'écoute	`:::80` : toutes les adresses IPv4 et IPv6 de la machine

f) Résultat attendu

Une ligne `tcp6 … :::80 … LISTEN 1627/apache2`.

g) Captures

```
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available# netstat -napt
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat
        PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LIST
EN      992/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 192.168.223.147:50500   140.248.138.132:80      TIME
_WAIT   -
tcp        0     36 192.168.223.147:22      192.168.223.1:22164     ESTA
BLISHED 995/sshd-session: u
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LIST
EN      1627/apache2
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LIST
EN      992/sshd: /usr/sbin
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available#
```

Figure 22 – Connexions et ports d'écoute du serveur

Ce que montre la capture. La commande `netstat -napt` affiche : `sshd` (PID 992) en écoute sur le port 22 ; une connexion sortante `192.168.223.147:50500` vers `140.248.138.132:80` à l'état `TIME_WAIT`, connexion HTTP récemment fermée ; la session SSH établie (`ESTABLISHED`) entre `192.168.223.1` et le port 22 de `192.168.223.147` ; `apache2` (PID 1627) en écoute sur `:::80`. **Rôle de l'étape.** Relever le programme, le port et l'état du service web. **Ce que cela valide.** Apache écoute sur le port 80, à l'état `LISTEN`, sous le PID 1627. La capture confirme aussi l'administration à distance par SSH depuis le poste hôte, sur le réseau NAT.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux` :

```
ss -lntp | grep apache2
```

Attendu : une ligne `LISTEN` sur le port 80 (puis 8080 après la sous-étape 4.4.9).

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
« netstat : commande introuvable »	Paquet `net-tools` absent	`apt install net-tools -y`, ou utilisez `ss -lntp`.
Aucune ligne `apache2`	Service arrêté	`systemctl status apache2`.
Colonne programme vide	Commande lancée sans les droits root	Exécutez-la en root.

4.4.9. Changement du port d'écoute en 8080 (point 15)

a) Objectif

Faire écouter Apache sur le port 8080 au lieu du port 80, et vérifier la prise en compte de ce changement.

b) Prérequis

- Sous-étapes 4.4.5 à 4.4.8 validées ; session root sur `srvlinux`.

> **Définition — Port implicite**
>
> Quand une adresse web ne précise pas de port, le navigateur utilise celui du protocole : 80 pour `http`, 443 pour `https`. Tout autre port doit être écrit après le nom, précédé de deux-points.
>
> **Exemple concret.** `http://192.168.60.4` interroge le port 80 ; après le changement, il faut saisir `http://192.168.60.4:8080`.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, ouvrez le fichier des ports d'écoute et remplacez `Listen 80` par `Listen 8080` :

```
nano /etc/apache2/ports.conf
```

2. Ouvrez l'hôte virtuel et remplacez `:80` par `:8080` dans la balise `<VirtualHost>` (en vérifiant que l'adresse est bien `192.168.60.4`) :

```
nano /etc/apache2/sites-available/sainteloi.conf
```

3. Vérifiez la syntaxe :

```
apache2ctl configtest
```

4. Redémarrez Apache (un simple rechargement ne suffit pas pour changer de port) :

```
systemctl restart apache2
```

5. Vérification n°1, sur `srvlinux` :

```
ss -lntp | grep apache2
```

6. Vérification n°2, sur `poste2`, dans Firefox :

```
http://192.168.60.4:8080
```

d) Contenu des fichiers

Fichier : `/etc/apache2/ports.conf` — machine : srvlinux

```
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8080

<IfModule ssl_module>
        Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
        Listen 443
</IfModule>
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

Fichier : `/etc/apache2/sites-available/sainteloi.conf` — machine : srvlinux

```
<VirtualHost 192.168.60.4:8080>
    ServerName jardinsainteloi.com
    ServerAlias www.jardinsainteloi.com
    ServerAdmin webmaster@jardinsainteloi.com

    DocumentRoot /var/www/sainteloi
```

```
    <Directory /var/www/sainteloi>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/access.log combined
</VirtualHost>
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Fichier à modifier. Le port d'écoute se définit dans `/etc/apache2/ports.conf` (directive `Listen`). Le port doit aussi être modifié dans la balise `<VirtualHost>` du site, sinon l'hôte virtuel reste associé au port 80, que plus rien n'écoute.

Deux solutions pour vérifier la prise en compte. Première solution, sur le serveur : `ss -lntp | grep apache2` (ou `netstat -napt | grep apache2`) doit montrer le port 8080 à l'état `LISTEN`, et plus le port 80. Seconde solution, depuis le client : `http://192.168.60.4:8080` affiche le site (figure 27), alors que `http://192.168.60.4` n'obtient plus de réponse.

f) Résultat attendu

`ss` montre `apache2` à l'état `LISTEN` sur le port 8080 ; le site s'affiche dans Firefox à l'adresse `http://192.168.60.4:8080`.

g) Captures

La vérification depuis le navigateur est présentée en figure 27, à la sous-étape 4.5.3, car elle a été capturée après la création des comptes utilisateurs.

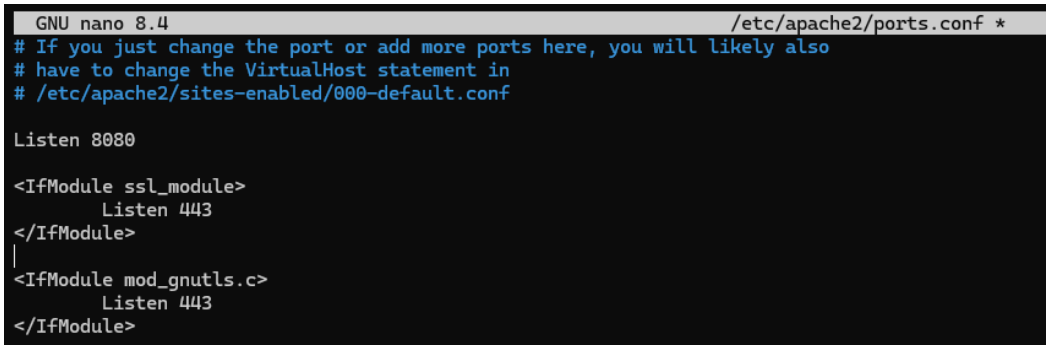


Figure 23 – Port d'écoute modifié dans ports.conf

Ce que montre la capture. L'éditeur `nano` affiche `/etc/apache2/ports.conf` en cours de modification (astérisque dans le titre) : la directive `Listen 8080` remplace `Listen 80`. Les blocs `Listen 443`, conditionnés aux modules SSL, sont inchangés. **Rôle de l'étape.** Changer le port d'écoute du serveur, comme demandé au point 15. **Ce que cela valide.** Apache écoutera désormais sur le port 8080. Le commentaire du fichier rappelle qu'il faut aussi adapter la balise `<VirtualHost>`, ce que montre la figure 24.

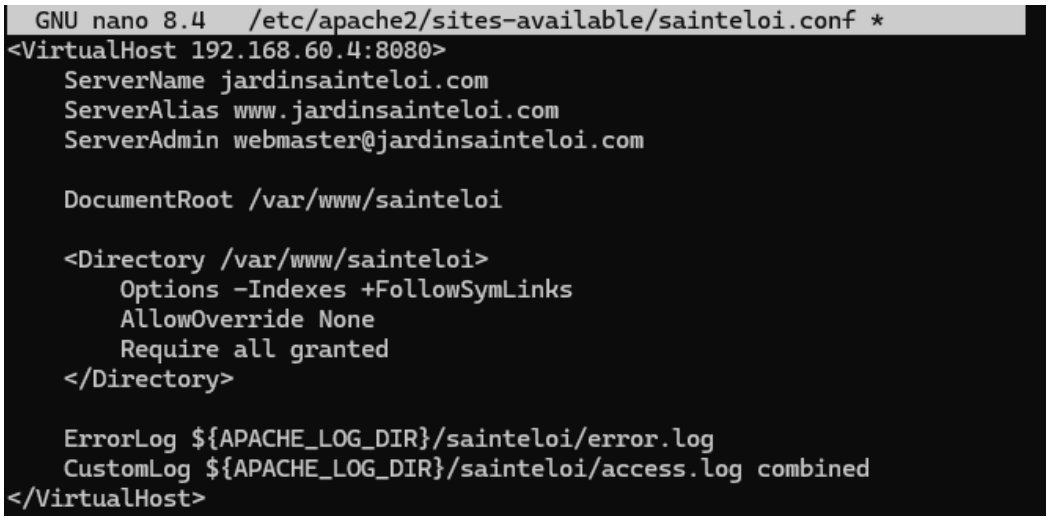


Figure 24 – Hôte virtuel corrigé et associé au port 8080

Ce que montre la capture. L'éditeur `nano` affiche `/etc/apache2/sites-available/sainteloi.conf` en cours de modification : la balise est désormais `<VirtualHost 192.168.60.4:8080>`. Les autres directives sont identiques à celles de la figure 14. **Rôle de l'étape.** Associer l'hôte virtuel au nouveau port et corriger l'adresse. **Ce que cela valide.** L'hôte virtuel utilise l'adresse réelle du serveur (la valeur générique « X » de la figure 14 est corrigée) et le port 8080, cohérent avec `ports.conf`.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux` :

```
curl -I http://192.168.60.4:8080
```

Attendu : `HTTP/1.1 200 OK` avant la mise en place de l'authentification, `HTTP/1.1 401 Unauthorized` après.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Apache écoute toujours sur le port 80	Simple rechargement effectué	`systemctl restart apache2`.
La page par défaut s'affiche sur le port 8080	L'hôte virtuel est encore déclaré sur le port 80, ou n'est pas chargé	`apache2ctl -S` doit afficher `192.168.60.4:8080`.
« La connexion a échoué »	Port oublié dans l'adresse	Saisissez `:8080` après l'adresse.

4.5. Étape 4 — Contrôle d'accès au site par authentification

Cette étape réserve l'accès au site à trois utilisateurs. Elle comprend la création des comptes, leur déclaration dans l'hôte virtuel, puis les tests.

> **Définition — Authentification**
> Procédé qui vérifie qu'un utilisateur est bien celui qu'il prétend être : il déclare son identité (identifiant) et la prouve (mot de passe). L'autorisation, qui vient ensuite, détermine ce qu'il a le droit de faire.
> **Exemple concret.** `jdupont` s'identifie avec son mot de passe ; la directive `Require valid-user` l'autorise ensuite à consulter le site.

4.5.1. Création et sécurisation des comptes (points 1, 3, 4 et 5)

a) Objectif

Créer le fichier `/etc/apache2/.htusers` contenant les trois comptes autorisés, puis protéger les mots de passe par un algorithme de hachage robuste.

b) Prérequis

- Étape 3 validée ; session root sur `srvlinux`.
- Commande `htpasswd` disponible (paquet `apache2-utils`, installé avec Apache).

> **Définition — htpasswd**
> Utilitaire d'Apache qui crée et gère un fichier de comptes. L'option `-c` crée le fichier, `-B` utilise l'algorithme bcrypt et `-C` règle son coût de calcul.
> **Exemple concret.** `htpasswd -c /etc/apache2/.htusers jdupont` crée le fichier et y ajoute `jdupont` ; utilisée pour un deuxième compte, l'option `-c` écraserait le premier.

> **Définition — Hachage**
> Transformation à sens unique d'un mot de passe en une suite de caractères, le condensat. On peut vérifier qu'un mot de passe saisi correspond au condensat, mais pas retrouver le mot de passe à partir du condensat.
> **Exemple concret.** le fichier `.htusers` ne contient pas `@jdupont2526@` mais un condensat commençant par `$2y$12$`.

> **Définition — MD5, bcrypt et attaque par force brute**
> Une attaque par force brute consiste à essayer automatiquement un très grand nombre de mots de passe jusqu'à retrouver celui qui produit le condensat volé. MD5 est un algorithme ancien et très rapide, donc favorable à l'attaquant ; bcrypt est volontairement lent, et sa lenteur est réglable.
> **Exemple concret.** une carte graphique teste des milliards de condensats MD5 par seconde, mais seulement quelques milliers de condensats bcrypt de coût 12.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, créez le fichier et le premier compte (mot de passe à saisir deux fois : `@jdupont2526@`) :

```
htpasswd -c /etc/apache2/.htusers jdupont
```

2. Ajoutez le deuxième compte, **sans** l'option `-c` (mot de passe : `@dlaurent2526@`) :

```
htpasswd /etc/apache2/.htusers dlaurent
```

3. Ajoutez le troisième compte (mot de passe : `@eduven2526@`) :

```
htpasswd /etc/apache2/.htusers eduvent
```

4. Observez le contenu du fichier (point 4) :

```
cat /etc/apache2/.htusers
```

5. Recréez le fichier avec l'algorithme bcrypt, de coût 12, en commençant par le premier compte :

```
htpasswd -B -C 12 -c /etc/apache2/.htusers jdupont
```

6. Ajoutez les deux autres comptes avec les mêmes options, sans `-c` :

```
htpasswd -B -C 12 /etc/apache2/.htusers dlaurent
```

```
htpasswd -B -C 12 /etc/apache2/.htusers eduvent
```

7. Contrôlez le nouveau contenu :

```
cat /etc/apache2/.htusers
```

8. Restreignez l'accès au fichier à root et au groupe d'Apache :

```
chown root:www-data /etc/apache2/.htusers
```

```
chmod 640 /etc/apache2/.htusers
```

Nom et prénom	Identifiant	Mot de passe
Dupont Jean	`jdupont`	`@jdupont2526@`
Laurent David	`dlaurent`	`@dlaurent2526@`
Duvent Etienne	`eduvent`	`@eduven2526@`

> **Attention — mot de passe du troisième compte**
> L'énoncé associe à l'identifiant `eduvent` le mot de passe `@eduven2526@`, sans le « t » final, contrairement à la logique des deux autres comptes. Le mot de passe a été saisi exactement comme dans l'énoncé.

d) Contenu des fichiers

Le fichier `.htusers` n'est jamais édité à la main : `htpasswd` le génère. Chaque ligne a la forme `identifiant:condensat`. Le point au début du nom rend le fichier caché : il n'apparaît qu'avec `ls -a`. Ce n'est pas une protection ; la protection repose sur son emplacement hors du répertoire du site et sur ses droits.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Point 1. Le fichier `/etc/apache2/.htusers` est créé par la première commande `htpasswd -c`. Les paramètres d'authentification de l'hôte virtuel sont traités en 4.5.2.

Point 3. Les trois comptes ont été créés avec `htpasswd` ; seuls ces utilisateurs pourront accéder au site.

Point 4 : que constatez-vous ? Chaque ligne associe un identifiant, lisible en clair, à un condensat du mot de passe. Les mots de passe n'apparaissent pas en clair. Le préfixe `$apr1$` indique l'algorithme par défaut de `htpasswd` : une variante de MD5 propre à Apache (figure 25). Deux problèmes de sécurité en découlent : MD5 est trop rapide à calculer, ce qui rend réaliste une attaque par force brute sur un fichier volé ; et les identifiants sont exposés en clair.

Point 5 : solution proposée et justification. L'option `-B` de `htpasswd` remplace MD5 par bcrypt, reconnaissable au préfixe `$2y$` (figure 26). Bcrypt est conçu pour être lent et son coût est réglable avec l'option `-C` (de 4 à 17 pour `htpasswd`) : avec `-C 12`, chaque essai demande 2^{12} itérations, ce qui multiplie le temps d'une attaque par force brute sans gêne perceptible pour un utilisateur légitime. Deux mesures complètent cette solution : le fichier est placé hors du `DocumentRoot`, donc impossible à télécharger, et ses droits (`640`, propriétaire `root`, groupe `www-data`) le réservent à root et à Apache.

f) Résultat attendu

Après la recréation, les trois lignes du fichier commencent par `jdupont:$2y$12$`, `dlaurent:$2y$12$` et `eduvent:$2y$12$`.

g) Captures

Les figures 25 et 26 montrent le fichier obtenu.

```
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available# cat /etc/apache2/.htusers
jdupont:$apr1$Y2pAnRhJ$e4zC6Rxj2m1xN6xlmM8Ad0
dlaurent:$apr1$aH3jgBoL$G5g25tE44vB0fTET21QiH/
eduvent:$apr1$jYANLiKc$UvSWG./jG1u6eBTVF7zoH/
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available#
```

Figure 25 – Fichier .htusers avec hachage MD5

Ce que montre la capture. La commande `cat /etc/apache2/.htusers` affiche trois lignes : `jdupont`, `dlaurent` et `eduvent`, chacun suivi d'un condensat commençant par `$apr1$`. **Rôle de l'étape.** Observer le mode de stockage des mots de passe, comme demandé au point 4. **Ce que cela valide.** Les trois comptes demandés existent. Les mots de passe sont hachés, mais avec l'algorithme MD5 d'Apache, jugé trop faible.

```
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available# cat /etc/apache2/.htusers

jdupont:$2y$12$.a1vc4Ohm6KZB06uuSTii.oSDL/gRGvmXr90n9Nr9Vu2Vaf1IVAxq
dlaurent:$2y$12$K32QrzXELk8IYC0NkR76qeR9iFFle1oEL3q/5.N4/E0E.Gq80mr9S
eduvent:$2y$12$wlOiY3ppM2r/UHQK6rOEguGZb3ubbk/rH0C.IsagUHnu/.ZW02wvu
root@srvlinux:/etc/apache2/sites-available#
```

Figure 26 – Fichier .htusers avec hachage bcrypt

Ce que montre la capture. La même commande affiche désormais trois condensats commençant par `$2y$12$` : algorithme bcrypt, coût 12. **Rôle de l'étape.** Appliquer la solution de sécurité proposée au point 5. **Ce que cela valide.** Les trois comptes sont conservés et leurs mots de passe sont protégés par bcrypt, bien plus résistant aux attaques par force brute que MD5.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux`, vérifiez le mot de passe d'un compte (saisissez-le à l'invite) :

```
htpasswd -v /etc/apache2/.htusers jdupont
```

Attendu : `Password for user jdupont correct.`

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Un seul compte dans le fichier	Option `-c` réutilisée : le fichier a été recréé	Recréez les comptes manquants sans `-c`.

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
« htpasswd : commande introuvable »	Paquet `apache2-utils` absent	`apt install apache2-utils -y`.
Erreur 500 lors de l'accès au site	Fichier illisible par Apache	`ls -l /etc/apache2/.htusers` doit afficher `-rw-r----- root www-data`.

4.5.2. Configuration de l'authentification dans l'hôte virtuel (points 1, 2 et 4)

a) Objectif

Déclarer dans l'hôte virtuel que l'accès au répertoire du site exige une authentification réussie avec un compte du fichier `.htusers`.

b) Prérequis

- Sous-étape 4.5.1 validée ; session root sur `srvlinux`.

> **Définition — Authentification basic et code 401**
>
> Avec l'authentification basic, le serveur répond d'abord par le code 401 (« authentification requise ») ; le navigateur affiche alors une fenêtre de connexion et renvoie l'identifiant et le mot de passe à chaque requête. Ceux-ci sont seulement encodés en Base64, pas chiffrés.
>
> **Exemple concret.** sur le réseau, `jdupont:@jdupont2526@` circule sous une forme que n'importe quel outil d'analyse de trafic décode instantanément ; seul HTTPS protégerait ces informations.

c) Procédure

1. Sur `srvlinux`, vérifiez que les modules d'authentification sont activés (ils le sont par défaut) :

```
a2enmod auth_basic authn_file authz_user
```

2. Ouvrez l'hôte virtuel :

```
nano /etc/apache2/sites-available/sainteloi.conf
```

3. Dans le bloc `<Directory>`, remplacez la ligne `Require all granted` par les cinq directives du point d). Conservez toutes les autres lignes du fichier, puis enregistrez et quittez.
4. Vérifiez que le fichier est complet :

```
cat /etc/apache2/sites-available/sainteloi.conf
```

5. Vérifiez la syntaxe :

```
apache2ctl configtest
```

6. Rechargez Apache :

```
systemctl reload apache2
```

7. Vérifiez que le serveur exige désormais une authentification :

```
curl -I http://192.168.60.4:8080
```

d) Contenu des fichiers

Fichier : `/etc/apache2/sites-available/sainteloi.conf` — machine : srvlinux

```
<VirtualHost 192.168.60.4:8080>
```

```
    ServerName jardinsainteloi.com
    ServerAlias www.jardinsainteloi.com
    ServerAdmin webmaster@jardinsainteloi.com

    DocumentRoot /var/www/sainteloi

    <Directory /var/www/sainteloi>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride None

        AuthType Basic
        AuthName "Accès privé - site Les Jardins de Saint-Eloi"
        AuthBasicProvider file
        AuthUserFile /etc/apache2/.htusers
        Require valid-user
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/access.log combined
</VirtualHost>
```

Légende : *les lignes surlignées en jaune sont celles qui ont été ajoutées ou modifiées à cette étape.*

La ligne `Require all granted` a été supprimée : conservée, elle laisserait l'accès libre.

> **Attention — erreurs de syntaxe dans l'énoncé**
> L'énoncé écrit `Require : valid_user` : la syntaxe correcte est `Require valid-user`, avec un tiret, sans deux-points. Il mentionne aussi le chemin `/etc/apache2/sites_available/` : le répertoire réel est `sites-available`, avec un tiret.

> **Attention — compléter le fichier, ne pas le remplacer**
> Lors de la réalisation, le fichier `sainteloi.conf` a d'abord été réduit au seul bloc `<Directory>` contenant l'authentification. Sans balise `<VirtualHost>`, Apache ne connaissait plus le site et servait la page par défaut. La commande `cat` de l'instruction 4 permet de le détecter.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Points 2 et 4 : rôle des paramètres ajoutés ou modifiés.

Directive	Rôle
`AuthType Basic`	Définit la méthode d'authentification : authentification HTTP de base.
`AuthName "Accès privé - site Les Jardins de Saint-Eloi"`	Nom de la zone protégée (le « realm »), transmis au navigateur. Les guillemets sont obligatoires car le texte contient des espaces.
`AuthBasicProvider file`	Indique que les comptes sont stockés dans un fichier (d'autres sources existent : base de données, annuaire LDAP).
`AuthUserFile /etc/apache2/.htusers`	Chemin absolu du fichier des comptes et des condensats.
`Require valid-user`	N'autorise que les utilisateurs présents dans le fichier qui ont fourni le bon mot de passe. Remplace `Require all granted`.

f) Résultat attendu

`apache2ctl configtest` affiche `Syntax OK` ; `curl -I` renvoie `HTTP/1.1 401 Unauthorized` et un en-tête `WWW-Authenticate: Basic realm="Accès privé - site Les Jardins de Saint-Eloi"`.

g) Captures

Le fonctionnement de l'authentification est prouvé par la figure 28.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux`, testez un accès authentifié (le mot de passe est demandé à l'invite, ce qui évite de l'inscrire dans l'historique) :

```
curl -I -u jdupont http://192.168.60.4:8080
```

Attendu : `HTTP/1.1 200 OK`.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Le site reste accessible sans authentification	`Require all granted` encore présent	Supprimez cette ligne, puis rechargez Apache.
`configtest` signale une erreur sur `Require`	Syntaxe `valid_user` de l'énoncé	Écrivez `Require valid-user`.
Erreur 500 Internal Server Error	Chemin `AuthUserFile` erroné ou fichier illisible	Consultez `tail /var/log/apache2/sainteloi/error.log`.
La page par défaut réapparaît	Fichier réduit au bloc `<Directory>`	Rétablissez le fichier complet du point d).

4.5.3. Tests d'accès et d'authentification (point 5)

a) Objectif

Vérifier depuis le poste client que le site est servi sur le port 8080 et que seuls les comptes déclarés y accèdent.

b) Prérequis

- Sous-étapes 4.5.1 et 4.5.2 validées ; ligne du site présente dans `/etc/hosts` de `poste2` (4.4.6).

> **Définition — Navigation privée**
> Mode du navigateur qui n'utilise ni l'historique, ni le cache, ni les identifiants mémorisés de la session normale.
>
> **Exemple concret.** après une première connexion réussie, Firefox renvoie automatiquement les identifiants ; une fenêtre privée permet de revoir la demande d'authentification.

c) Procédure

1. Sur `poste2`, ouvrez une fenêtre de navigation privée de Firefox (Ctrl+Maj+P) et saisissez :

```
http://192.168.60.4:8080
```

2. Test négatif : saisissez un identifiant inexistant ou un mauvais mot de passe. La fenêtre de connexion réapparaît ; cliquez sur **Annuler** : une page « Unauthorized » s'affiche.
3. Test positif : saisissez `jdupont` et `@jdupont2526@`. La page d'accueil du site s'affiche.
4. Fermez la fenêtre privée, puis répétez le test positif avec `dlaurent` et `eduvent`.
5. Testez l'accès par le nom de domaine :

```
http://www.jardinsainteloi.com:8080
```

6. Sur `srvlinux`, consultez les dernières lignes du journal des accès du site :

```
tail -n 20 /var/log/apache2/sainteloi/access.log
```

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié à cette sous-étape.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Point 5 : procédure de test de l'authentification. Le test est réalisé depuis `poste2`, dans une fenêtre de navigation privée, pour éviter les identifiants mémorisés. L'accès à `http://192.168.60.4:8080` doit provoquer l'affichage d'une fenêtre de connexion. Un compte inexistant ou un mot de passe erroné doit être refusé (code 401) ; chacun des trois comptes doit donner accès à la page d'accueil. Le journal `access.log` confirme ces résultats côté serveur : les requêtes refusées y figurent avec le code 401, les requêtes acceptées avec le code 200 et l'identifiant utilisé.

f) Résultat attendu

Une fenêtre de connexion s'affiche ; un mauvais identifiant est refusé ; un compte valide affiche le message « Bienvenue sur le site des jardins de Saint-Eloi » ; le journal contient des lignes en 401 puis en 200 avec l'identifiant `jdupont`.

g) Captures



Figure 27 – Site des Jardins de Saint-Eloi servi sur le port 8080

Ce que montre la capture. Firefox, sur `poste2`, affiche l'adresse `http://192.168.60.4:8080`. L'onglet porte le titre « Site - jardins de Saint-Eloi » et la page affiche le titre « Bienvenue sur le site des jardins de Saint-Eloi » suivi du paragraphe de présentation. **Rôle de l'étape.** Vérifier depuis le client que l'hôte virtuel sert le contenu de `/var/www/sainteloi` sur le nouveau port. **Ce que cela valide.** Cette capture valide les points 6 (contenu de la page), 8 (hôte virtuel) et 15 (seconde solution de vérification du port 8080). Elle ne permet pas de savoir si une authentification a précédé l'affichage : la preuve de l'authentification est apportée par la figure 28.

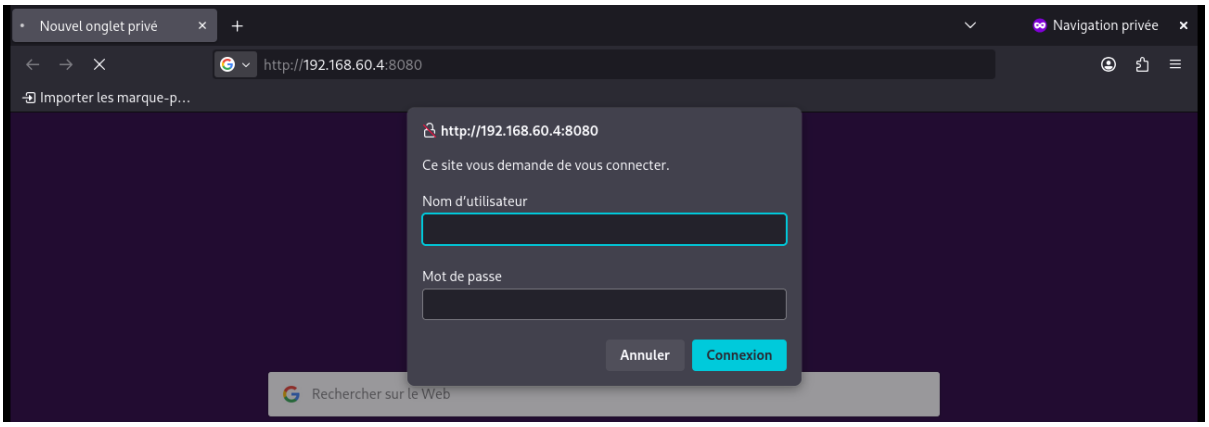


Figure 28 – Demande d'authentification sur le site

Ce que montre la capture. Dans une fenêtre de navigation privée de Firefox (mention « Navigation privée »), l'accès à `http://192.168.60.4:8080` déclenche une fenêtre « Ce site vous demande de vous connecter » avec les champs « Nom d'utilisateur » et « Mot de passe ». Comme la plupart des navigateurs récents, Firefox n'affiche pas le texte défini par `AuthName`, afin qu'un site ne puisse pas l'utiliser pour tromper l'utilisateur. **Rôle de l'étape.** Vérifier que l'accès au site exige désormais une identification. **Ce que cela valide.** Le serveur exige une authentification avant de servir le site : la directive `Require valid-user` est active.

h) Point de contrôle

Sur `srvlinux`, affichez les dernières requêtes refusées :

```
grep " 401 " /var/log/apache2/sainteloi/access.log | tail -n 3
```

Attendu : des lignes provenant de `192.168.60.10` avec le code 401.

i) En cas de problème

Symptôme	Cause probable	Diagnostic ou correction
Aucune fenêtre de connexion	Identifiants mémorisés, ou authentification inactive	Utilisez une fenêtre privée ; sur le serveur, `curl -I http://192.168.60.4:8080` doit renvoyer 401.
La fenêtre réapparaît avec un compte valide	Mot de passe mal saisi ou fichier `.htusers` illisible	`htpasswd -v /etc/apache2/.htusers jdupont` ; vérifiez les droits du fichier.
« Adresse introuvable » avec le nom de domaine	Nom non résolu sur `poste2`	Voir 4.4.6 : ligne dans `/etc/hosts` et `getent hosts`.

5. Difficultés rencontrées et solutions

5.1. Difficultés de réalisation

Difficulté	Diagnostic	Solution	Figure
Connexion SSH refusée (« Permission denied ») depuis le poste hôte	Sans nom d'utilisateur, `ssh` utilise le nom de la session Windows, inexistant sur `srvlinux`	`ssh user@192.168.223.147`, puis `su -`. La connexion directe de root est refusée par défaut, par sécurité	—
Échec de `networking.service`	Le fichier déclarait `enp0s3`, carte inexistante ; `ip a` affiche `ens33` et `ens37`	Utiliser les noms réels des cartes	3 → 4
Adresse 192.168.60.4 sur une carte sans lien (`NO-CARRIER`)	Adresse placée sur `ens33`, carte NAT ; comparaison des adresses MAC avec VMware : le segment LAN correspond à `ens37`	Adresse statique sur `ens37`, DHCP sur `ens33`	5 → 7
Valeur générique « X » recopiée depuis l'énoncé	`ping 192.168.X.10` sans réponse ; hôte virtuel `192.168.X.4` ignoré par Apache	Remplacer X par 60 dans toutes les commandes et configurations	7, 14 → 24
Dépôts de l'énoncé inadaptés	`/etc/os-release` indique Debian 13 `trixie` ; l'énoncé déclare `bookworm` ; sections `contrib` et `non-free` absentes	Dépôts `trixie` complétés par `contrib non-free`	—
`nano apache2.conf` ouvre un fichier vide	Chemin relatif saisi depuis `/root`	Chemin absolu `/etc/apache2/apache2.conf`	—
La page par défaut reste affichée	`curl -I` et `apache2ctl -S` : hôte virtuel non chargé (adresse invalide, puis fichier réduit au bloc `<Directory>`) ; page conservée en cache	Corriger l'adresse, rétablir le fichier complet, tester en navigation privée	14 → 24, 27
Commande sans effet : `# apache2ctl -S`	Le caractère `#` saisi transforme la ligne en commentaire	Saisir la commande sans l'invite	—
« Adresse introuvable » pour `www.jardinsainteloi.com:8080`	Aucun DNS sur le segment ; nom absent de `/etc/hosts` de `poste2`	Ajouter la ligne du site dans `/etc/hosts` de `poste2`	—
« Secure connection failed » dans Firefox	Adresse saisie sans `http://` : Firefox tente HTTPS	Saisir l'adresse complète avec `http://`	—

5.2. Écarts et erreurs relevés dans l'énoncé

Élément de l'énoncé	Problème	Traitement retenu
`NameVirtualHost 192.168.X.Y`	Directive obsolète depuis Apache 2.4	Adresse et port indiqués dans `<VirtualHost 192.168.60.4:80>`
`Require : valid_user`	Syntaxe erronée	`Require valid-user`

Élément de l'énoncé	Problème	Traitement retenu
`AuthName : « Accès privé – site « Les Jardins de Saint-Eloi »`	Guillemets non appariés	`AuthName "Accès privé - site Les Jardins de Saint-Eloi"`
`sudo a2ensite`, `sudo a2dissite`…	`sudo` n'est pas installé sur ce serveur	Commandes saisies en root, sans `sudo`
`/etc/apache2/sites_available/`	Nom de répertoire erroné	`/etc/apache2/sites-available/`
Sous-répertoire `sainteloi` dans le répertoire de la page par défaut	Incohérent avec le `DocumentRoot` `/var/www/sainteloi`	Répertoire `/var/www/sainteloi`
`ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log` et répertoire `/var/log/apache2/sainteloi`	Le répertoire créé ne serait pas utilisé	Journaux dans `${APACHE_LOG_DIR}/sainteloi/`
Paramètre du nombre de processus « dans apache2.conf »	`StartServers` est défini dans `mpm_event.conf`	Réponse précisant l'inclusion indirecte
Dépôts `bookworm`	Système installé en Debian 13 `trixie`	Dépôts `trixie`
Interfaces `enp0sX`	Noms différents sous VMware	`ens33` et `ens37`
Postes en DHCP puis statique	Aucun serveur DHCP sur le segment LAN ; le schéma indique « statique »	Adressage statique
`netstat`	Paquet `net-tools` non installé par défaut	Installation de `net-tools` et alternative `ss`
Compte `eduvent`, mot de passe `@eduven2526@`	Mot de passe incohérent avec les deux autres comptes	Saisi tel que dans l'énoncé

6. Conclusion et perspectives

6.1. Bilan

Le serveur `srvlinux`, sous Debian 13.7, héberge le site des Jardins de Saint-Eloi avec Apache 2. Le site est publié par un hôte virtuel dédié au domaine `jardinsainteloi.com`, avec ses propres journaux, sur le port 8080. Son accès est réservé à trois comptes dont les mots de passe sont protégés par bcrypt. Le fonctionnement a été vérifié depuis un poste client situé sur un réseau isolé, et le serveur a été administré à distance par SSH.

La réalisation a aussi montré l'importance d'adapter un énoncé à l'environnement réel : noms des cartes réseau, version de Debian, directives obsolètes ou mal orthographiées. La méthode de diagnostic employée consiste à vérifier chaque couche avant la suivante : lien physique (`NO-CARRIER`), adressage (`ip a`), connectivité (`ping`), service (`systemctl`, `ss`), configuration réellement chargée (`apache2ctl -S`), puis réponse du serveur sans navigateur (`curl`).

6.2. Perspectives

- **Chiffrer les échanges avec HTTPS.** L'authentification basic transmet les identifiants sans chiffrement ; un certificat TLS et le module `ssl` protégeraient les mots de passe. C'est indispensable avant toute mise en production d'un site marchand.
- **Déployer un serveur DNS** sur le réseau de l'infrastructure (adresse 192.168.60.2 prévue par l'annexe), pour remplacer les fichiers `/etc/hosts` des postes.
- **Compléter la pile LAMP** avec MariaDB et PHP, nécessaires à l'application de commerce électronique.
- **Filtrer les flux** avec un pare-feu (nftables), pour n'ouvrir que les ports 22 et 8080, ou 443 après la mise en place de HTTPS.
- **Déployer le poste Windows `poste1`** (facultatif : un client Linux suffit) et y reproduire les tests d'accès.

7. Aide-mémoire des commandes

Commande	Machine	Rôle
`su -`	srvlinux, poste2	Ouvre une session root.
`ssh user@192.168.223.147`	Poste hôte	Ouvre une session à distance sur `srvlinux`.
`ip a`	srvlinux, poste2	Affiche les cartes réseau, leurs adresses MAC et IP.
`ip -br addr`	srvlinux, poste2	Affiche un résumé des cartes et de leurs adresses.
`ip route`	srvlinux	Affiche la table de routage et la route par défaut.
`nano <fichier>`	srvlinux, poste2	Ouvre un fichier dans l'éditeur de texte.
`cp <source> <copie>`	srvlinux	Copie un fichier (sauvegarde, création de `sainteloi.conf`).
`systemctl restart networking`	srvlinux	Relance le réseau pour appliquer `/etc/network/interfaces`.
`ifup -v ens37`	srvlinux	Active une interface en détaillant chaque action (diagnostic).
`ping -c 4 <adresse>`	srvlinux, poste2	Teste la connectivité avec une machine.
`cat /etc/os-release`	srvlinux	Affiche la version du système.
`apt update`	srvlinux	Met à jour la liste des paquets disponibles.
`apt upgrade`	srvlinux	Installe les mises à jour.
`apt policy`	srvlinux	Affiche l'origine et la priorité des dépôts.
`apt install <paquet> -y`	srvlinux	Installe un paquet sans demande de confirmation.
`hostname` / `hostname -f`	srvlinux	Affiche le nom d'hôte / le nom complet (FQDN).
`reboot`	srvlinux	Redémarre la machine.
`apache2 -v`	srvlinux	Affiche la version d'Apache.
`systemctl status apache2`	srvlinux	Affiche l'état du service Apache.
`systemctl reload apache2`	srvlinux	Recharge la configuration sans coupure.
`systemctl restart apache2`	srvlinux	Redémarre Apache (nécessaire après un changement de port).
`curl -I <adresse>`	srvlinux	Affiche l'en-tête de la réponse HTTP (code 200, 401…).
`grep -n "Include" <fichier>`	srvlinux	Affiche les lignes contenant un motif, avec leur numéro.
`mkdir <répertoire>`	srvlinux	Crée un répertoire.
`chown -R www-data:www-data <rép.>`	srvlinux	Change le propriétaire d'un répertoire et de son contenu.
`chmod -R 755 <rép.>`	srvlinux	Fixe les droits d'accès.
`a2ensite` / `a2dissite <site>`	srvlinux	Active / désactive un site.
`a2enmod` / `a2dismod <module>`	srvlinux	Active / désactive un module.
`apache2ctl configtest`	srvlinux	Vérifie la syntaxe de la configuration.

Commande	Machine	Rôle
`apache2ctl -S`	srvlinux	Affiche les hôtes virtuels réellement chargés.
`apache2ctl -V | grep MPM`	srvlinux	Affiche le MPM utilisé.
`ps aux | grep apache2`	srvlinux	Affiche les processus d'Apache.
`pgrep -c apache2`	srvlinux	Compte les processus nommés `apache2`.
`netstat -napt`	srvlinux	Affiche les connexions TCP et les programmes associés.
`ss -lntp`	srvlinux	Affiche les ports TCP en écoute et leurs programmes.
`htpasswd -c <fichier> <compte>`	srvlinux	Crée le fichier de comptes et un premier compte.
`htpasswd -B -C 12 <fichier> <compte>`	srvlinux	Ajoute un compte avec un hachage bcrypt de coût 12.
`htpasswd -v <fichier> <compte>`	srvlinux	Vérifie le mot de passe d'un compte.
`tail -n 20 <journal>`	srvlinux	Affiche les 20 dernières lignes d'un journal.
`getent hosts <nom>`	poste2	Vérifie la résolution d'un nom.

8. Sitographie

Les sources ci-dessous ont été consultées pour la réalisation et la rédaction de ce document, les 20 et 21 septembre 2026. Elles sont classées par thème et numérotées de [1] à [29]. La colonne « Utilisation » indique la partie du document que chaque source appuie. Les liens sont cliquables.

> **Bonne pratique — privilégier les sources officielles**
> Pour une commande, une directive ou un fichier de configuration, la documentation de l'éditeur fait foi : Apache pour le serveur web, le projet Debian pour le système, VMware pour l'hyperviseur. Les tutoriels aident à la mise en pratique, mais ils décrivent souvent une autre version. C'est dans la documentation officielle d'Apache qu'ont été vérifiées l'obsolescence de `NameVirtualHost` [6] et la syntaxe `Require valid-user` [7].

8.1. Serveur web Apache 2

N°	Source	Utilisation
[1]	The Apache Software Foundation, « Documentation du serveur HTTP Apache 2.4 », documentation officielle en français. https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/	Référence générale de l'étape 3 (4.4).
[2]	The Apache Software Foundation, « Fichiers de configuration ». https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/configuring.html	Rôle des directives `Include` (4.4.2).
[3]	The Apache Software Foundation, « Documentation sur les serveurs virtuels ». https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/vhosts/	Hôte virtuel `sainteloi.conf` (4.4.4).
[4]	The Apache Software Foundation, « Liaison aux adresses et ports » (directive `Listen`). https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/bind.html	Changement du port d'écoute (4.4.9).
[5]	The Apache Software Foundation, « Directives communes aux MPM » (`StartServers`). https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/mod/mpm_common.html	Nombre de processus au démarrage (4.4.7).
[6]	The Apache Software Foundation, « Mise à jour de la version 2.2 vers la version 2.4 ». https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/upgrading.html	Obsolescence de `NameVirtualHost` (4.4.4, 5.2).
[7]	The Apache Software Foundation, « Authentification et autorisation ». https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/howto/auth.html	Directives d'authentification (4.5.2).
[8]	The Apache Software Foundation, « htpasswd – Gestion des fichiers d'utilisateurs pour l'authentification de base ». https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/programs/htpasswd.html	Options `-c`, `-B`, `-C` et `-v` (4.5.1).
[9]	The Apache Software Foundation, « Module Apache mod_auth_basic ». https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/mod/mod_auth_basic.html	Directive `AuthBasicProvider` (4.5.2).

8.2. Système Debian et configuration du réseau

N°	Source	Utilisation
[10]	Projet Debian, « Notes de publication pour Debian 13 (trixie) ». https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/index.fr.html	Version du système, composant `non-free-firmware` (3.1, 4.3.1).
[11]	Pages de manuel Debian, « sources.list(5) », version française. https://manpages.debian.org/unstable/apt/sources.list.5.fr.html	Syntaxe des lignes `deb` et `deb-src` (4.3.1).

N°	Source	Utilisation
[12]	Wiki Debian, « SourcesList », version française. https://wiki.debian.org/fr/SourcesList	Dépôts et composants (4.3.1).
[13]	Wiki Debian, « NetworkConfiguration », version française. https://wiki.debian.org/fr/NetworkConfiguration	Fichier `/etc/network/interfaces` (4.2.1).
[14]	Pages de manuel Debian, « interfaces(5) », paquet ifupdown. https://manpages.debian.org/trixie/ifupdown/interfaces.5.en.html	Rôle des paramètres `auto`, `iface`, `address`, `netmask`, `gateway` (4.2.1).
[15]	Projet Debian, « Référence Debian », chapitre 5 « Configuration du réseau ». https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.fr.html	ifupdown et NetworkManager (4.2.1, 4.2.2).
[16]	Raphaël Hertzog et Roland Mas, « Le cahier de l'administrateur Debian ». https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/index.fr.html	Paquets, services et administration (4.3, 4.4).
[17]	Projet systemd, « Predictable Network Interface Names ». https://systemd.io/PREDICTABLE_INTERFACE_NAMES/	Noms des cartes `ens33` et `ens37` (4.2.1).
[18]	Pages de manuel Debian, « ss(8) », paquet iproute2. https://manpages.debian.org/trixie/iproute2/ss.8.en.html	Alternative à `netstat` (4.4.8).
[19]	IT-Connect, « Comment configurer une adresse IP fixe sur Debian 13 ? », tutoriel. https://www.it-connect.fr/comment-configurer-une-adresse-ip-fixe-sur-debian-11/	Mise en pratique de l'adressage statique (4.2.1).
[20]	OpenClassrooms, « Configurez le réseau du serveur en ligne de commande », cours « Installez un serveur Linux et sécurisez son accès distant ». https://openclassrooms.com/fr/courses/8963271-installez-un-serveur-linux-et-securisez-son-acces-distant/9074606-configurez-le-reseau-du-serveur-en-ligne-de-commande	Adressage statique d'un serveur (4.2.1).

8.3. Virtualisation

N°	Source	Utilisation
[21]	VMware, « Configuring LAN Segments », documentation de VMware Workstation Pro 17. https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/17/com.vmware.ws.using.doc/GUID-DEE1E2F1-5DA4-4C83-B7C5-A1165C84C757.html	Création du segment LAN (4.1) ; absence de serveur DHCP sur un segment (4.2.2).
[22]	VMware, « Configuring Network Connections », documentation de VMware Workstation Pro 17. https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Pro/17/com.vmware.ws.using.doc/GUID-0CE1AE01-7E79-41BB-9EA8-4F839BE40E1A.html	Modes pont, NAT et réseau privé (3.2).
[23]	InformatiWeb Pro, « VMware Workstation 15 – Les modes d'accès réseau », tutoriel. https://www.informatiweb-pro.net/virtualisation/vmware/vmware-workstation-15-modes-acces-reseau--4.html	Mise en pratique du segment LAN (4.1).

8.4. Sécurité, authentification et protocole HTTP

N°	Source	Utilisation
[24]	MDN Web Docs (Mozilla), « WWW-Authenticate », version française. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Headers/WWW-Authenticate	Code 401 et zone protégée (4.5.2).

N°	Source	Utilisation
[25]	IETF, RFC 7617, « The 'Basic' HTTP Authentication Scheme », 2015. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7617	Encodage Base64 des identifiants, absence de chiffrement (4.5.2, 7.2).
[26]	OWASP, « Password Storage Cheat Sheet ». https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html	Choix de bcrypt et du facteur de coût (4.5.1).
[27]	ANSSI, « Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe », guide ANSSI-PG-078, version 2.0, 2021. https://cyber.gouv.fr/publications/recommandations-relatives-lauthentification-multifacteur-et-aux-mots-de-passe	Stockage des mots de passe (4.5.1) ; perspectives (7.2).
[28]	CNIL, « Sécurité : authentifier les utilisateurs ». https://www.cnil.fr/fr/securite-authentifier-les-utilisateurs	Stockage haché des mots de passe (4.5.1).

8.5. Document de référence

N°	Source	Utilisation
[29]	Énoncé « TP n°6 : Déploiement du service web Apache 2 basé sur le protocole HTTP », BTS SIO, bloc n°1, 2025-2026 (fichier PDF fourni).	Ensemble du document.